

# 長庚大學

## 物件導向軟體工程

### 威泰影城售票系統 設計規格書

課程教授：林仲志 教授

中華民國：114年 10月 29 日

成員：洪碩廷 彭暉紘 王俊傑

# 目錄

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| 目錄                                               | 2   |
| 1. 簡介                                            | 3   |
| 1.1 文件目的                                         | 3   |
| 1.2 參考文件                                         | 4   |
| 1.3 版本更新資訊                                       | 4   |
| 2. 系統架構描述                                        | 5   |
| 2.1 設計方法及工具                                      | 5   |
| 2.2 系統流程圖                                        | 6   |
| (1)活動圖                                           | 7   |
| (2)循序圖                                           | 17  |
| (3)狀態圖                                           | 29  |
| 2.3 軟體組織架構                                       | 31  |
| 2.4 軟體元件模組設計                                     | 31  |
| 2.4.1 Element L(Longin)                          | 39  |
| 2.4.2 Element S(Signin)                          | 46  |
| 2.4.3 Element B(Book Ticket)                     | 62  |
| 2.4.4 Element In(Inquiry Ticket)                 | 83  |
| 2.4.5 Element R(Refund)                          | 89  |
| 2.4.6 Element C(Write Change Ticket Information) | 95  |
| 2.4.7 Element Br(Browse)                         | 102 |
| 2.4.8 Element T(Top Up Card)                     | 110 |
| 2.4.9 Element M(Member Change)                   | 114 |
| 2.5 使用者介面設計                                      | 116 |
| 2.6 資料庫設計                                        | 129 |

# 1. 簡介

## 1.1 文件目的

本設計規格書根據上一份《軟體工程需求規格書》撰寫，目的在於將功能性需求轉化為具體的系統設計。  
內容包含模組設計、流程、資料結構與安全機制，使開發人員能依照標準執行開發與測試，確保系統品質與一致性。

## 1.2 參考文件

1. 《威泰影城售票系統 需求規格書》
2. 軟體工程設計規格書撰寫範例
3. React、Spring Boot、MySQL 官方文件
4. UML 2.0 規範文件

。

## 1.3 版本更新資訊

| NO. | 修改日期       | 版號  | 修改位置   | 修改內容概述        |
|-----|------------|-----|--------|---------------|
| 1   | 2025.10.27 | 1.0 | 全部     | 根據需求書初版建立系統設計 |
| 2   | 2025.10.28 | 1.1 | 系統架構章節 | 新增活動圖、循序圖文字描述 |

## 2. 系統架構描述

### 2.1 設計方法及工具

#### 設計方法：

採用物件導向分析與設計（OOAD），並以三層式架構（前端、後端、資料庫）開發。

#### 系統設計模式：

由上而下（Top-Down）設計，自主要模組延伸至子模組及功能元件。

#### 開發技術與工具：

前端：React 18

後端：Spring Boot 3.0

資料庫：MySQL 8.0

繪圖工具：PlantUML、Draw.io

IDE：VS Code、IntelliJ IDEA

版本控制：GitHub

#### 命名規則：

函式名稱：camelCase（例：checkLoginState()）

類別名稱：PascalCase（例：BookingService）

資料表名稱：小寫底線（例：member\_profile）

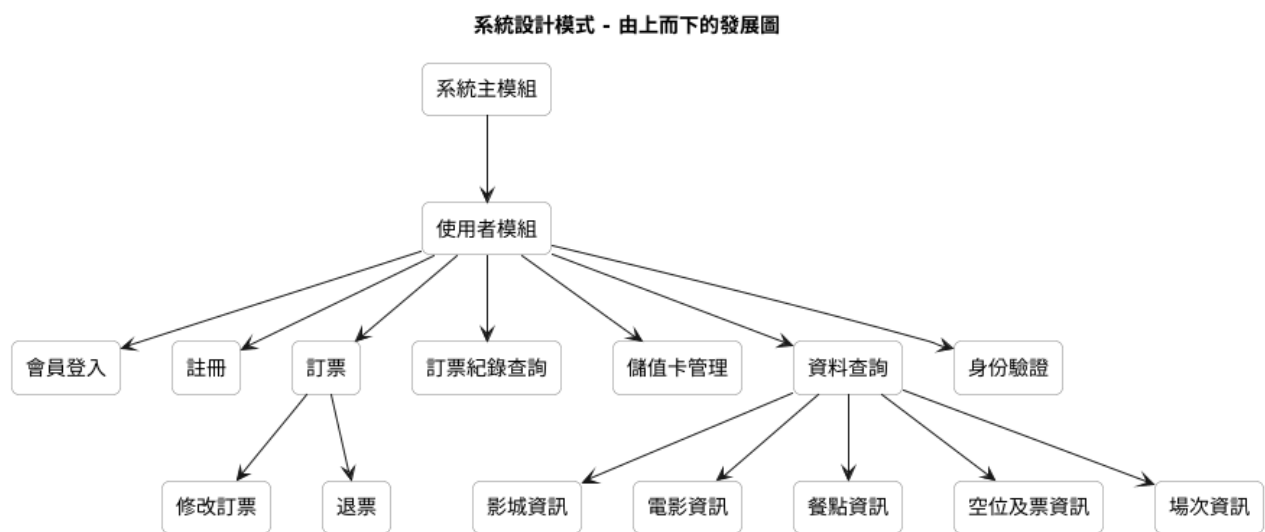


圖2.1.2 由上而下的發展圖

## (1) 系統分析及設計方法

此系統之分析及設計方法皆採用物件導向設計，因此以下文件所含之圖例範圍包含：

- 活動圖(Activity Diagram)
- 循序圖(Sequence Diagram)
- 合作圖(Collaboration Diagram)
- 狀態圖(State Diagram)
- 使用案例圖(Use case Diagram)
- 類別圖(Class Diagram)
- 物件圖(Object Diagram)
- 元件圖(Component Diagram)
- 部屬圖(Deployment Diagram)

## 2.2 系統流程圖

本系統設計以下9個主要功能，提供給使用者操作。且各個功能都有其細項子功能，圖2.2.1-1系統架構活動圖是用來顯示本訂票系統軟體中的活動情形，在圖形中不會涉及到任何物件，是概括表現一個活動的總流程。

| 需求編號  | 服務需求項目 | 系統使用之影響角色 | 對應系統函式             |
|-------|--------|-----------|--------------------|
| FR001 | 註冊     | 使用者(非會員)  | MainSign()         |
| FR002 | 登入     | 使用者(會員)   | MainLogin()        |
| FR003 | 訂票紀錄查詢 | 使用者(會員)   | MainInquiry()      |
| FR004 | 訂票     | 使用者(會員)   | MainBook()         |
| FR005 | 會員卡儲值  | 使用者(會員)   | MainTopUpCard()    |
| FR006 | 相關查詢   | 所有使用者     | MainBrowse()       |
| FR007 | 退票     | 使用者(會員)   | MainRefund()       |
| FR008 | 修改訂票   | 使用者(會員)   | MainChange()       |
| FR009 | 會員資料變更 | 使用者(會員)   | MainMemberChange() |

(1) 活動圖

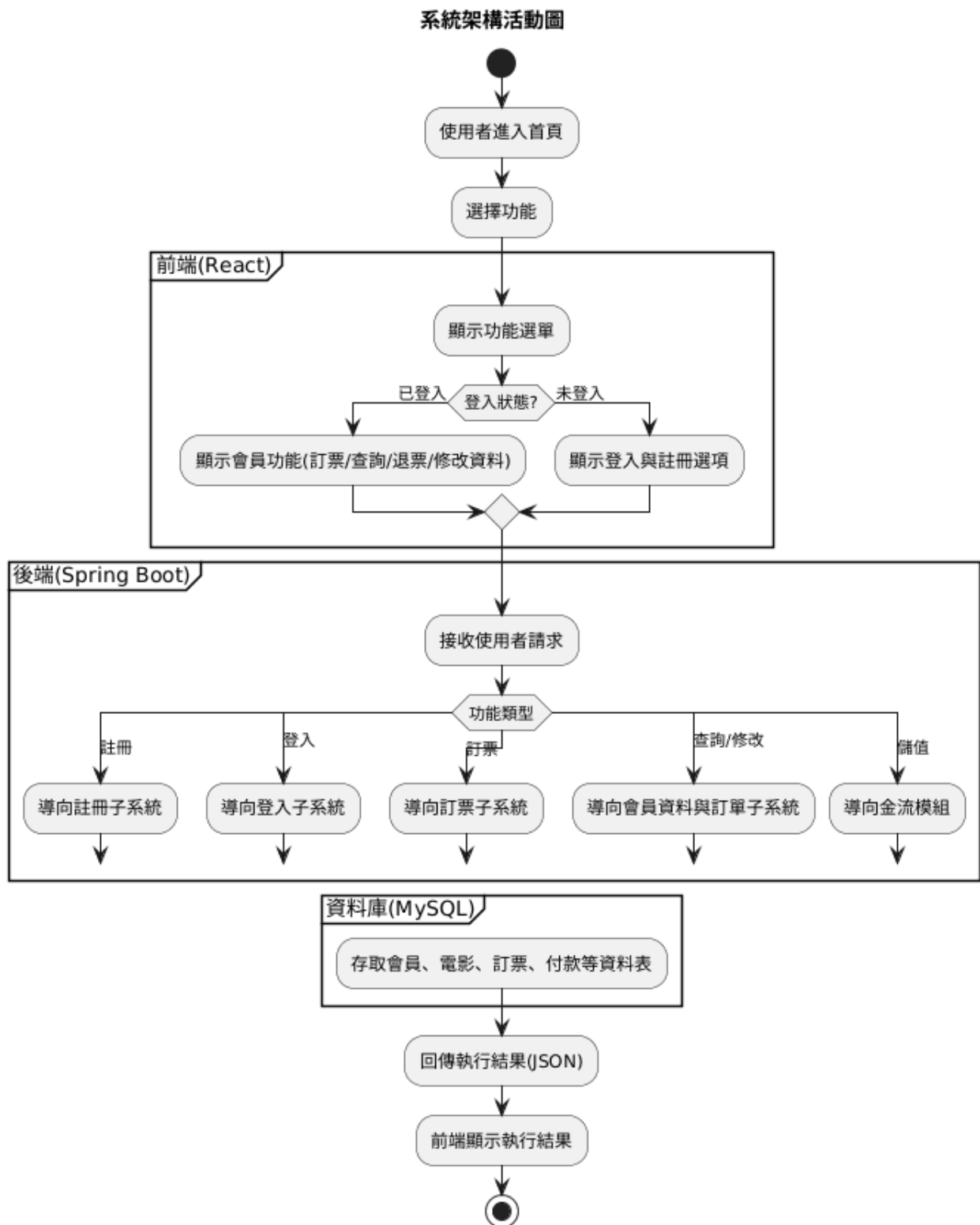


圖 2.2.1-1 系統架構活動圖

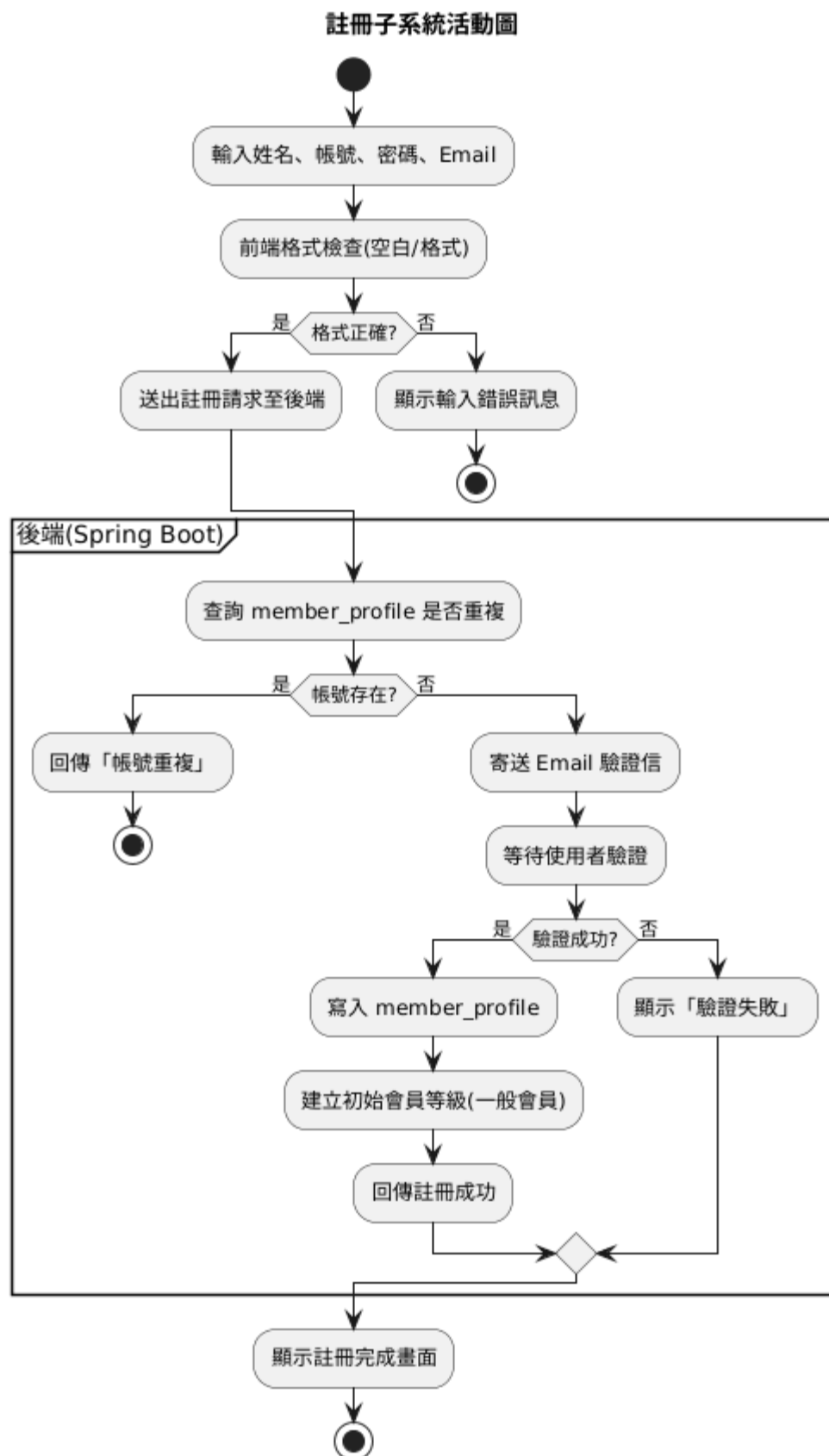


圖 2.2.1-2 註冊子系統活動圖

登入子系統活動圖

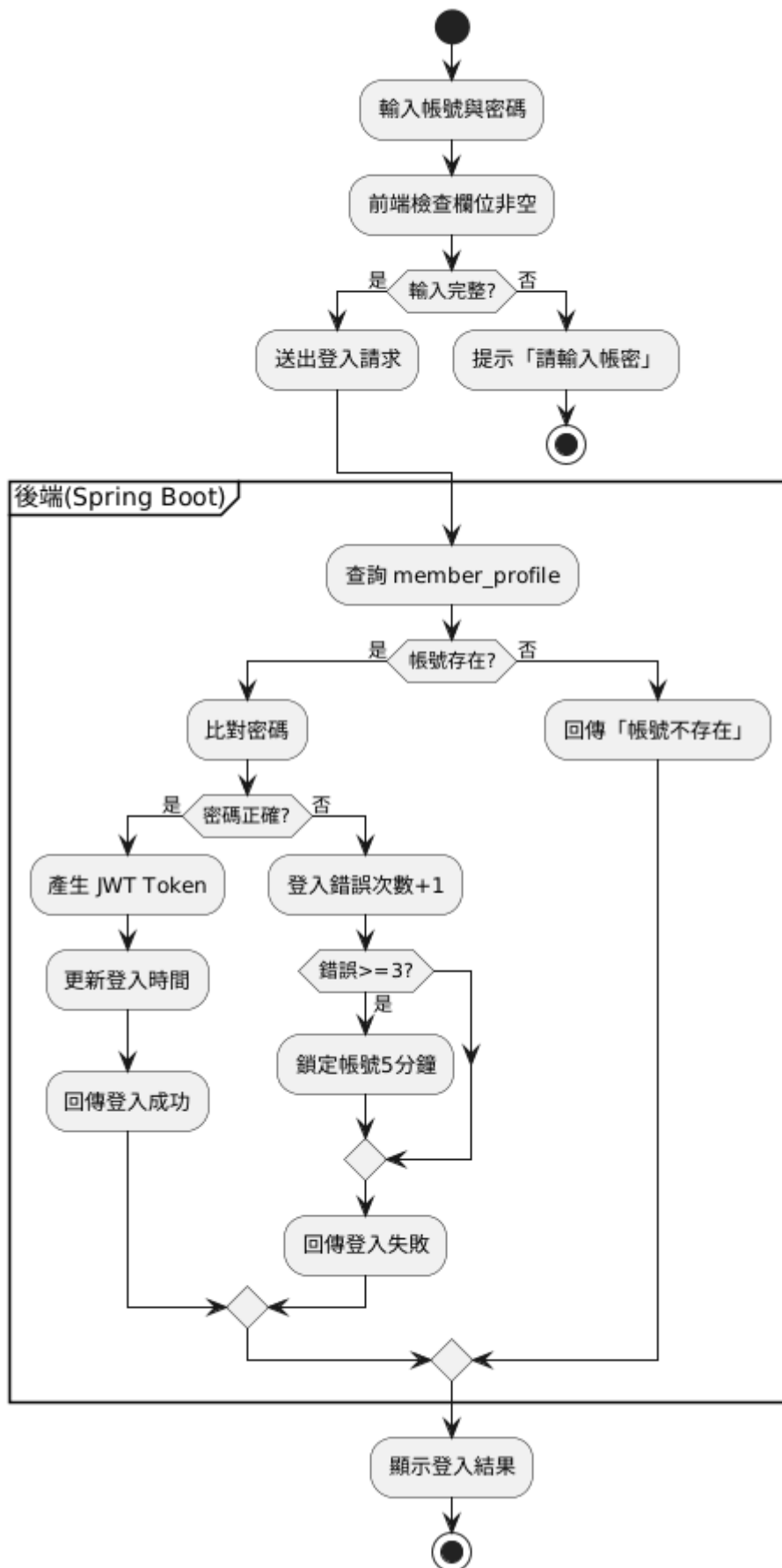


圖 2.2.1-3 登入子系統活動圖

會員變更資料子系統活動圖

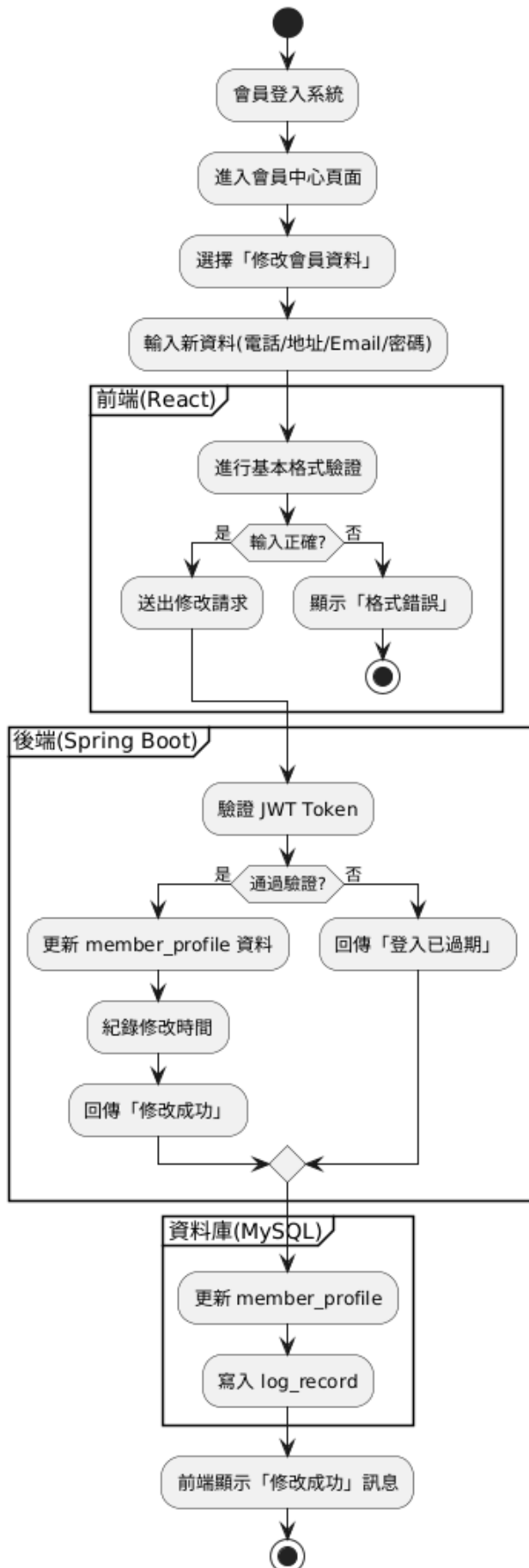


圖 2.2.1-4 會員變更資料子系統活動圖

訂票紀錄查詢子系統活動圖

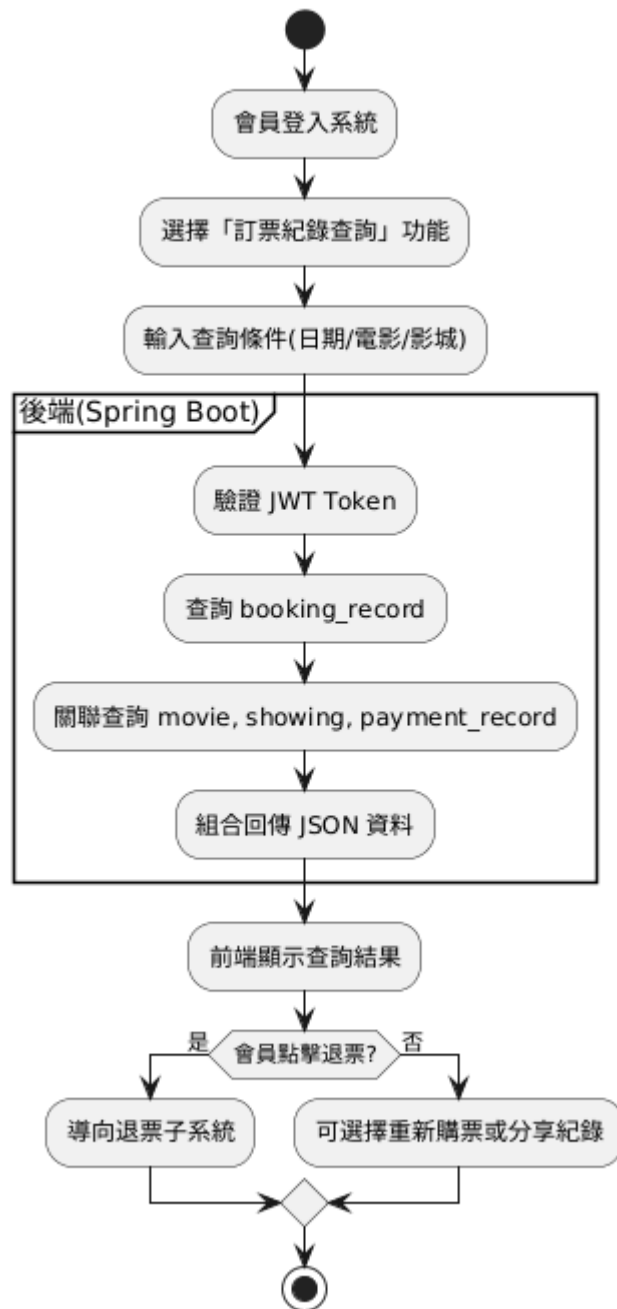


圖 2.2.1-5 訂票紀錄查詢子系統活動圖

訂票子系統活動圖

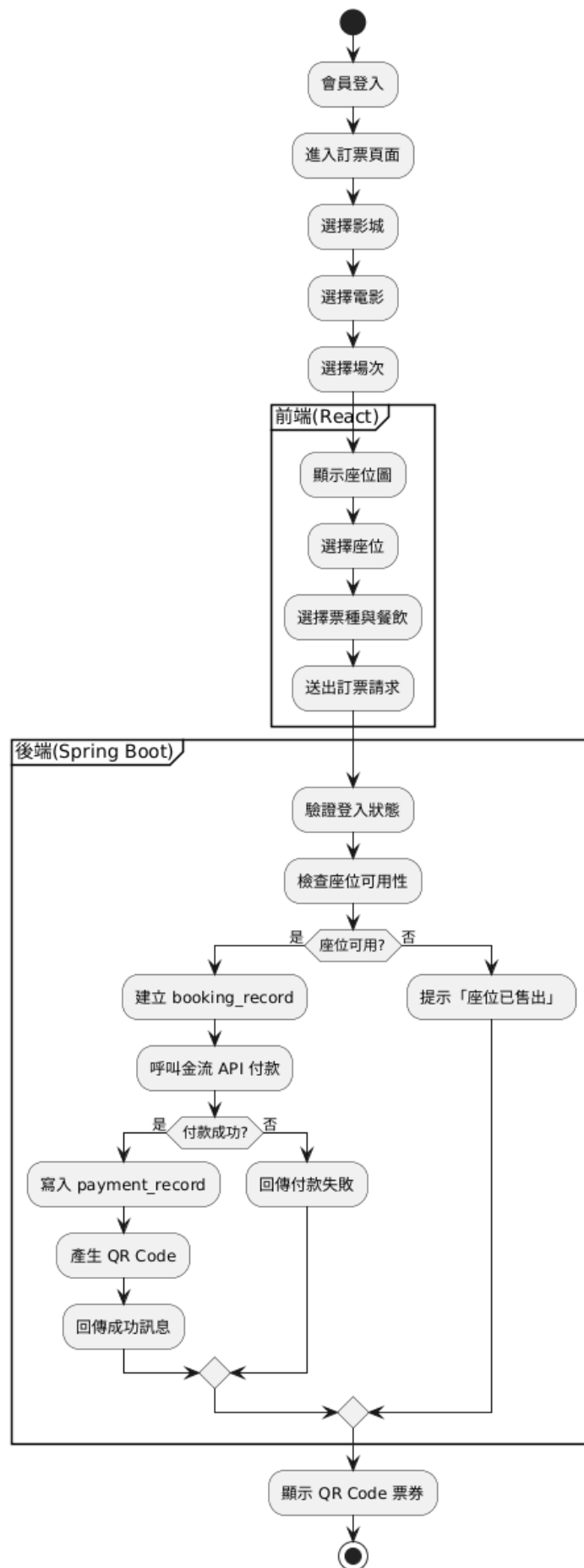


圖 2.2.1-6 訂票子系統活動圖

### 會員儲值子系統活動圖

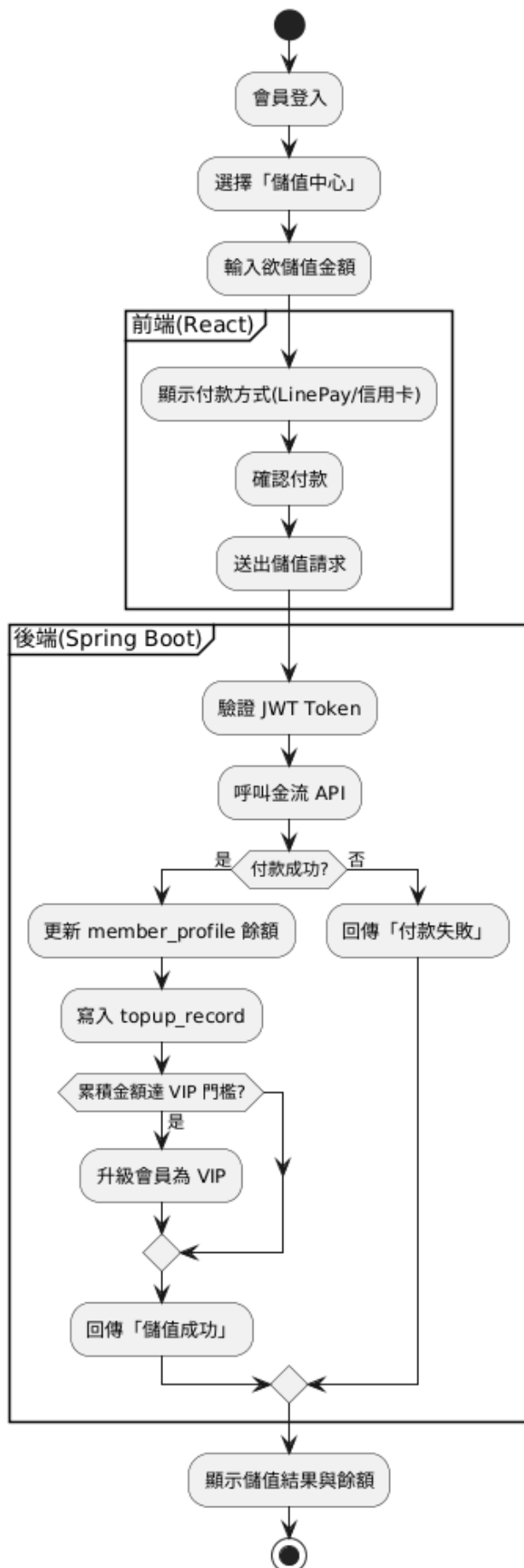


圖 2.2.1-7 會員儲值子系統活動圖

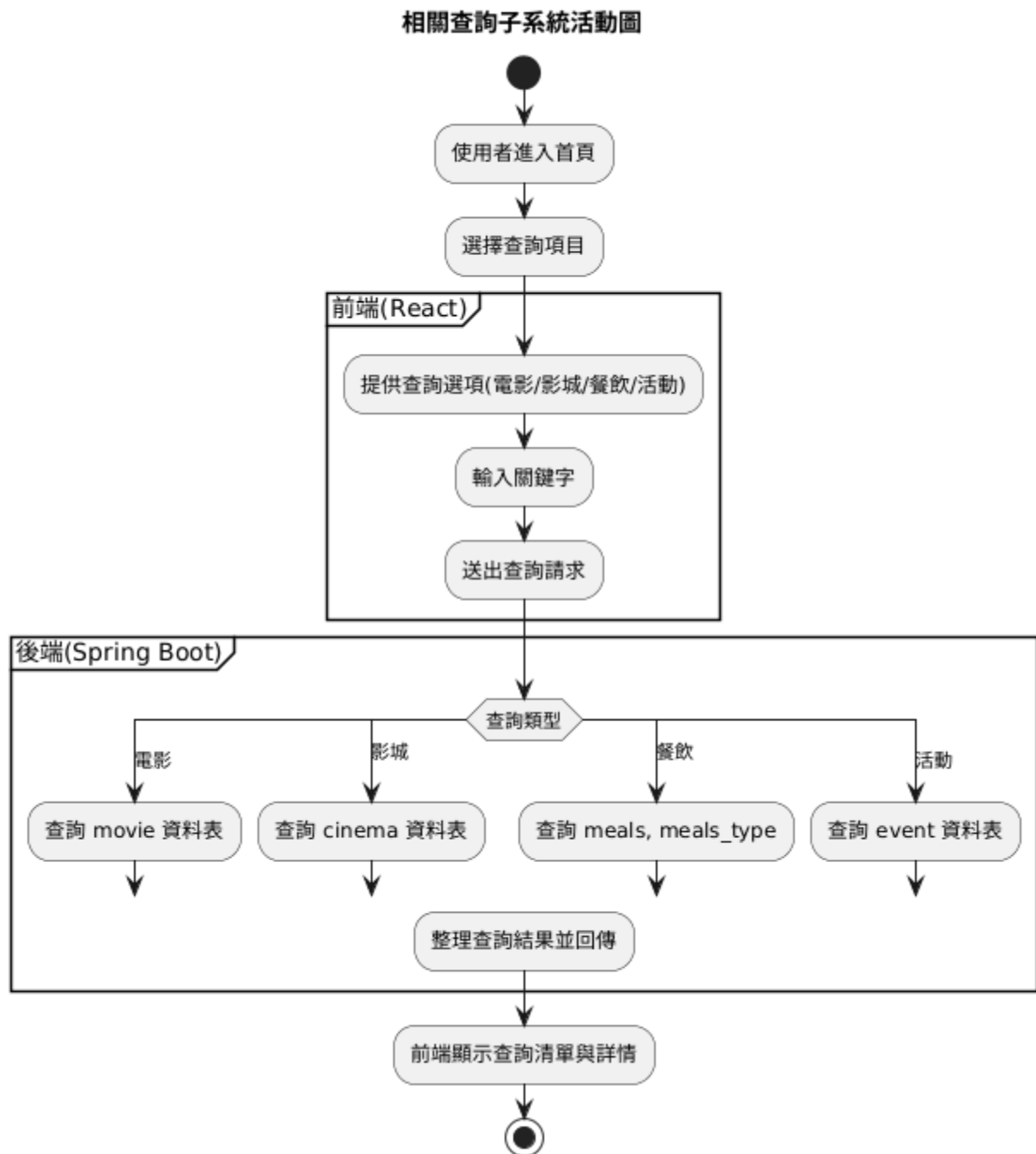


圖 2.2.1-8 相關查詢子系統活動圖

修改訂票子系統活動圖

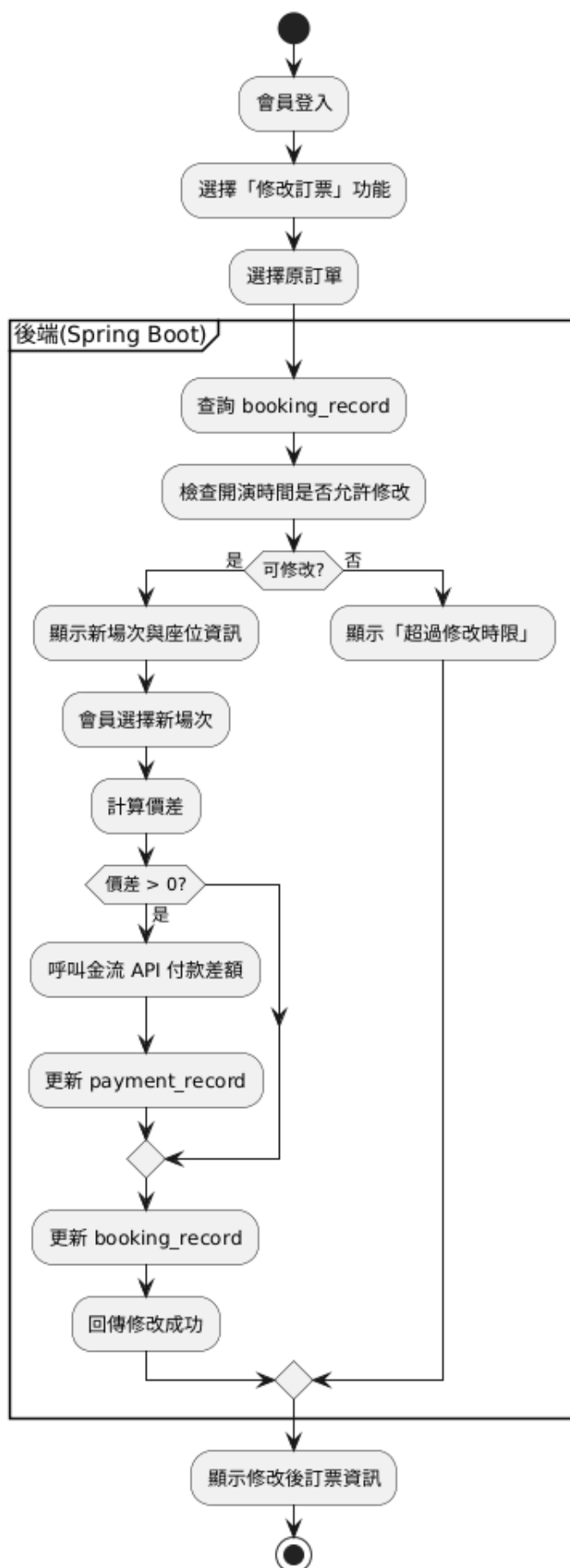


圖 2.2.1-9 修改訂票子系統活動圖

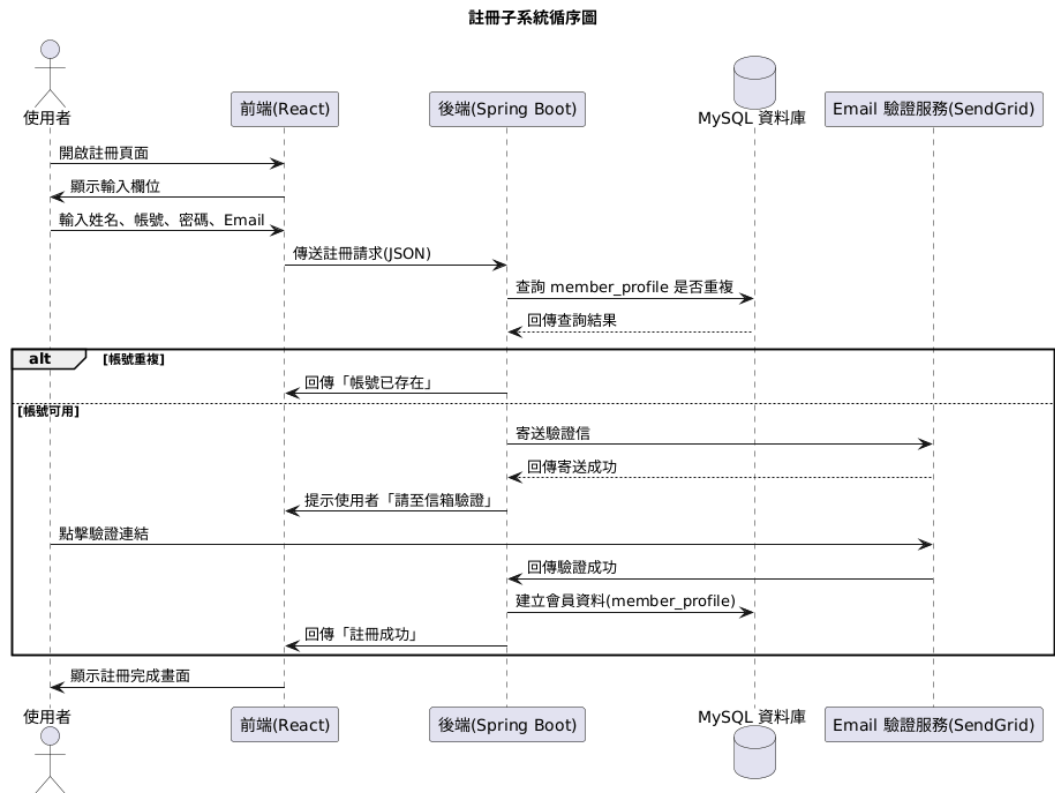


圖 2.2.2-1 註冊子系統循序圖

登入子系統循序圖

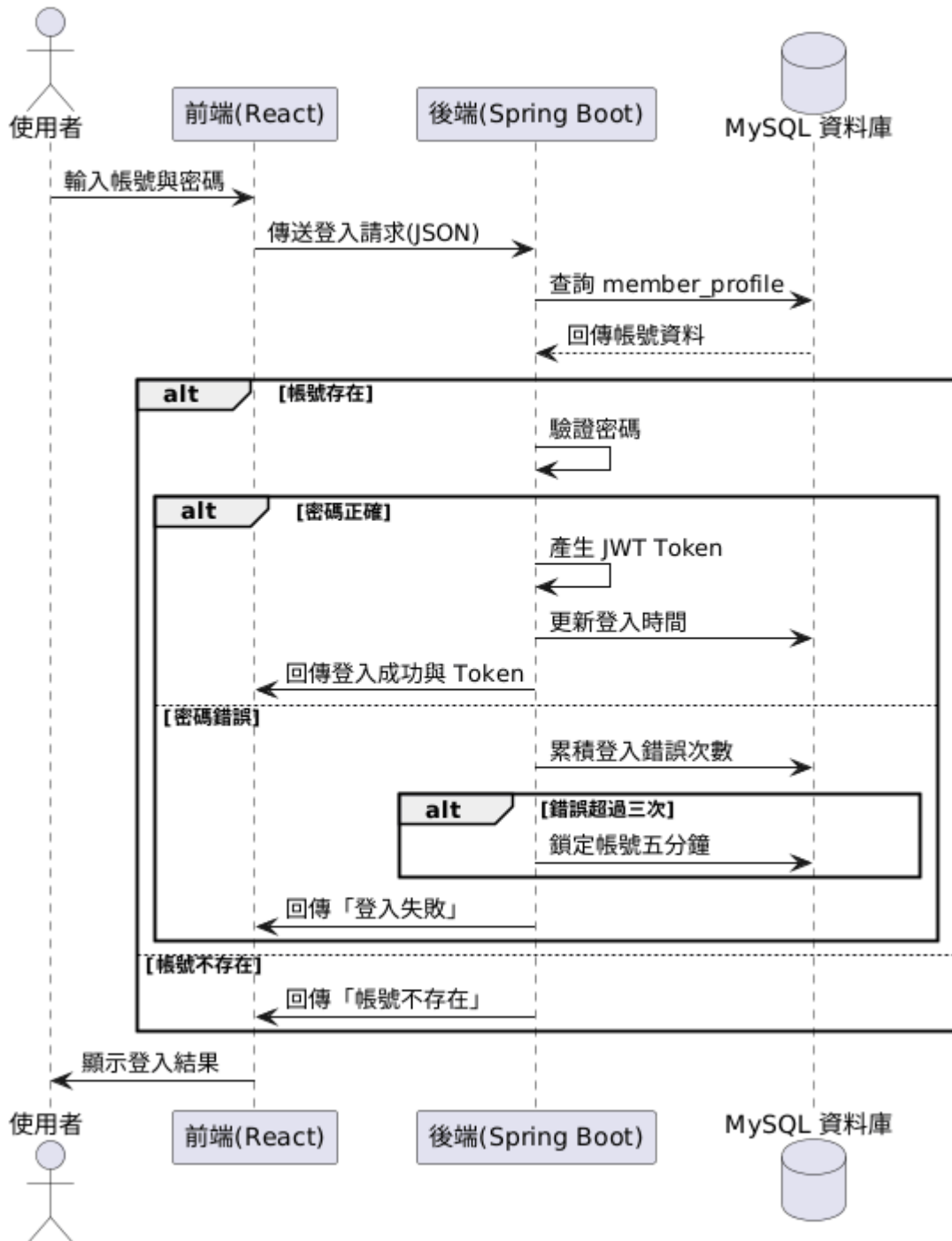


圖 2.2.2-2 登入子系統循序圖

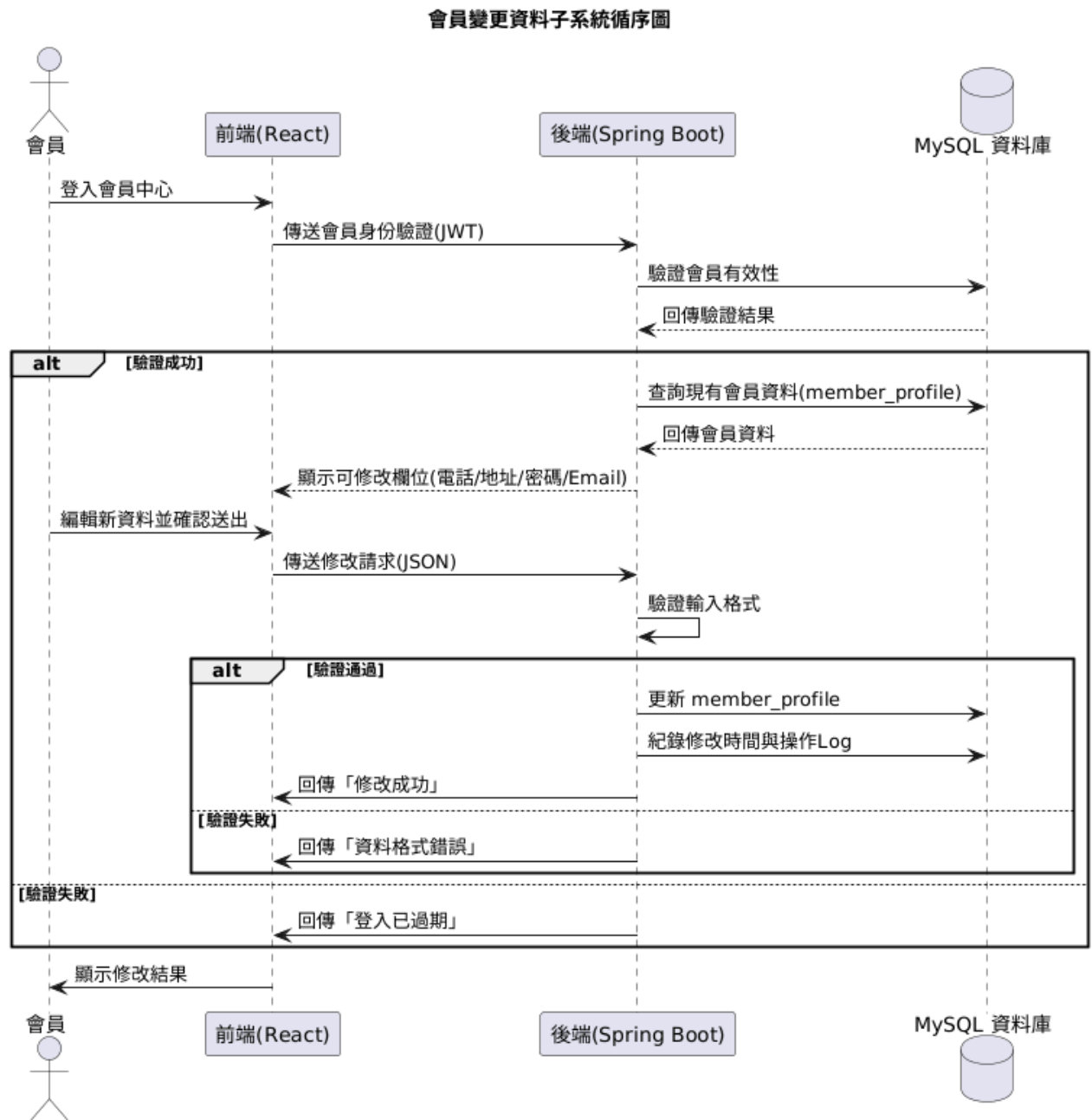


圖 2.2.2-3 會員資料變更子系統循序圖

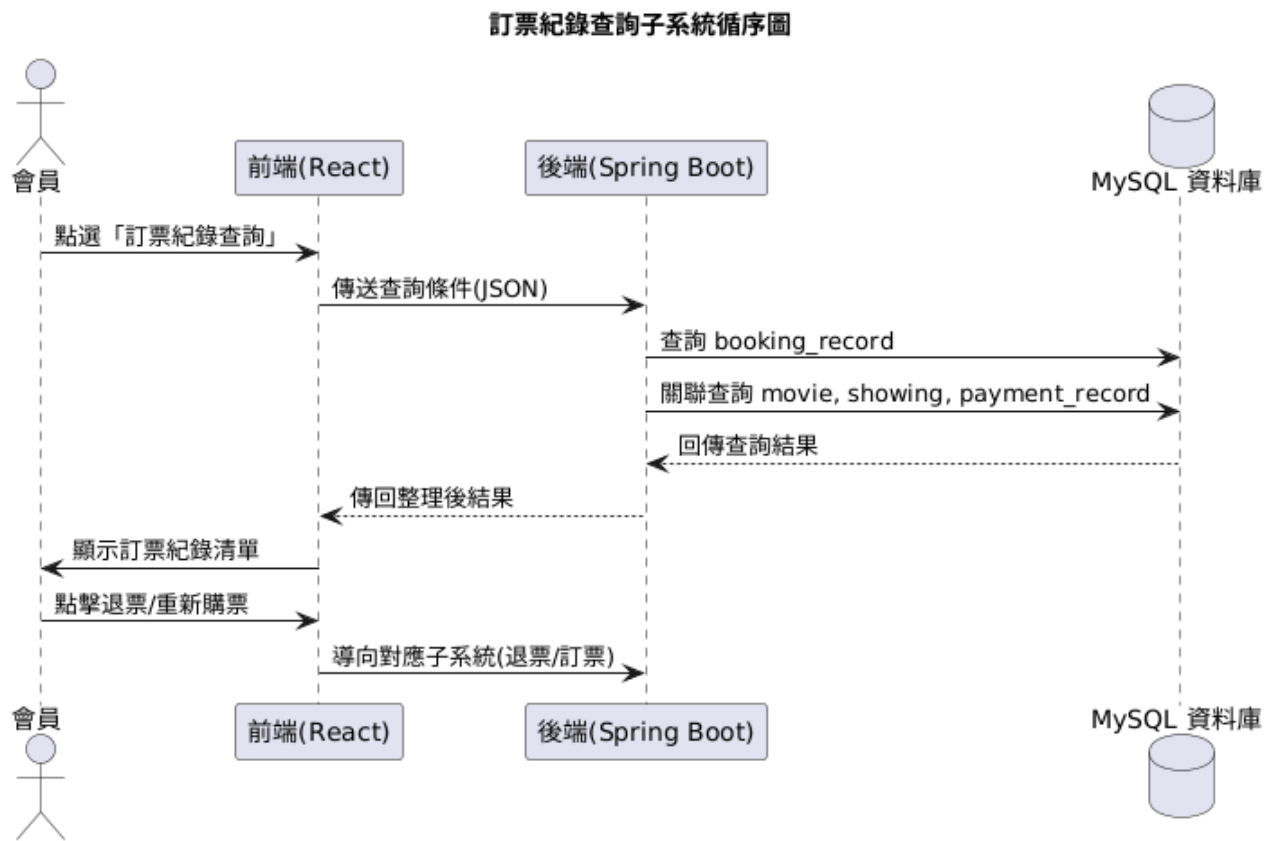


圖 2.2.2-4 訂票紀錄查詢子系統循序圖

訂票子系統循序圖 (修正版)

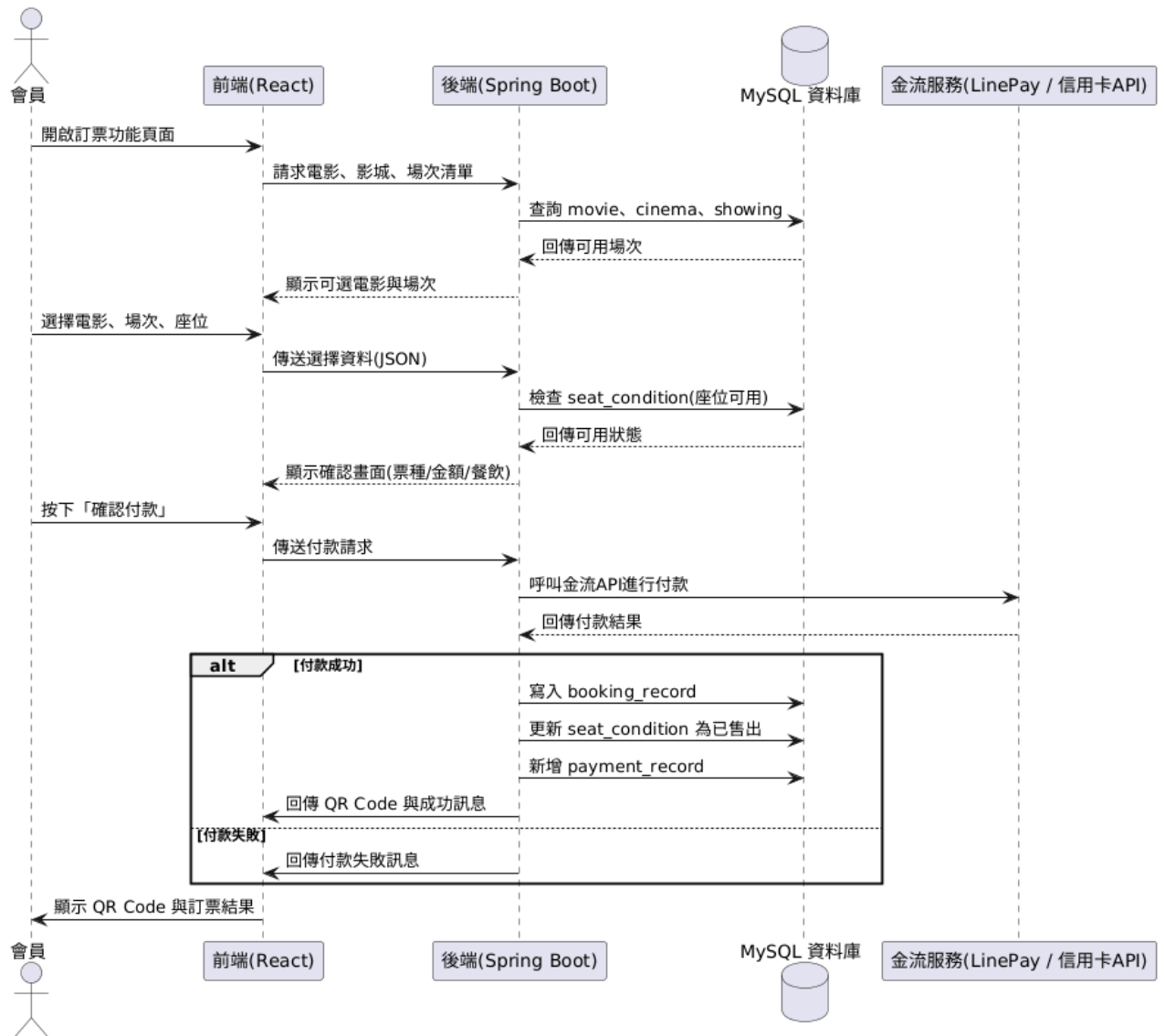


圖 2.2.2-5 訂票子系統循序圖

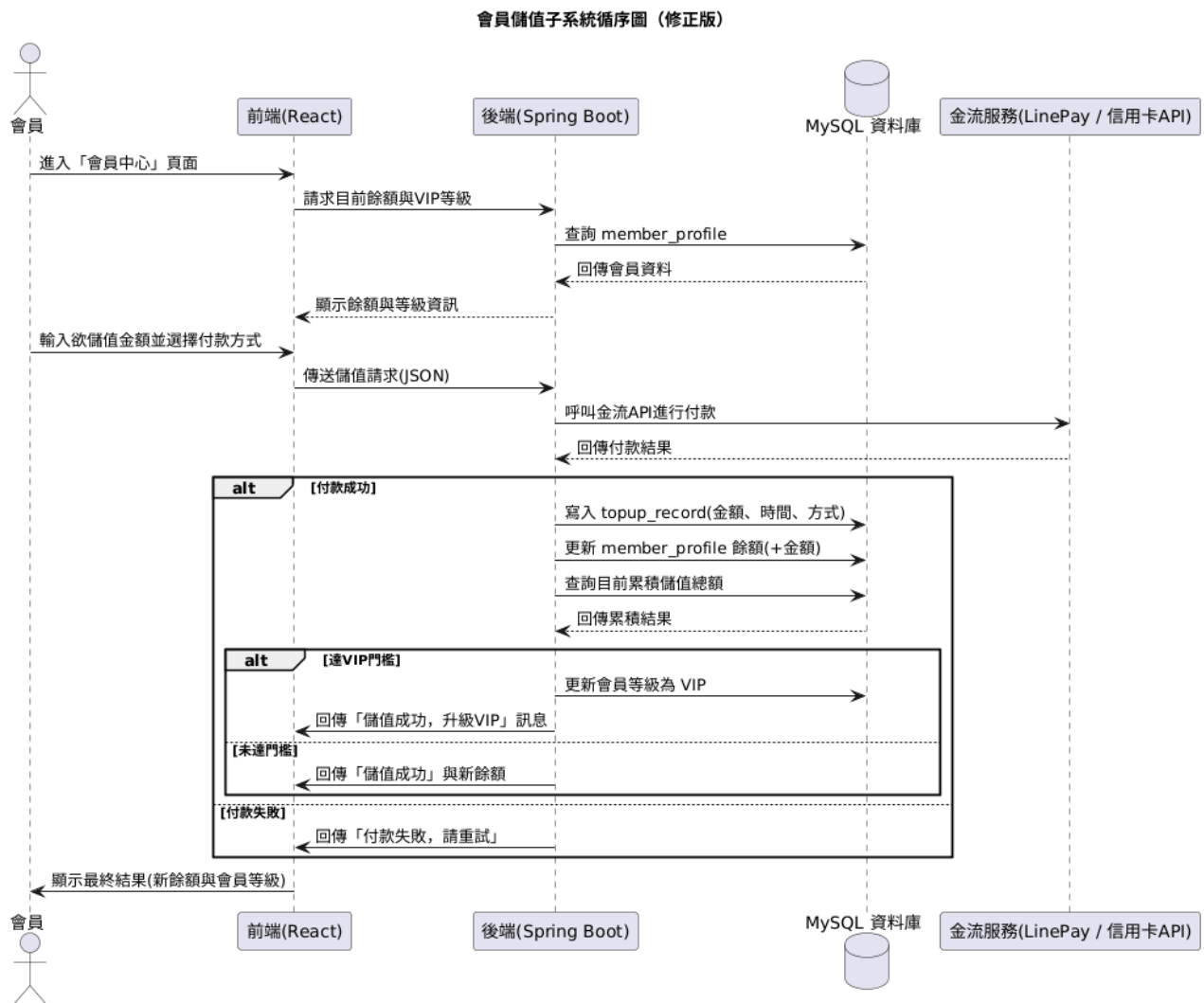


圖 2.2.2-6 會員儲值子系統循序圖

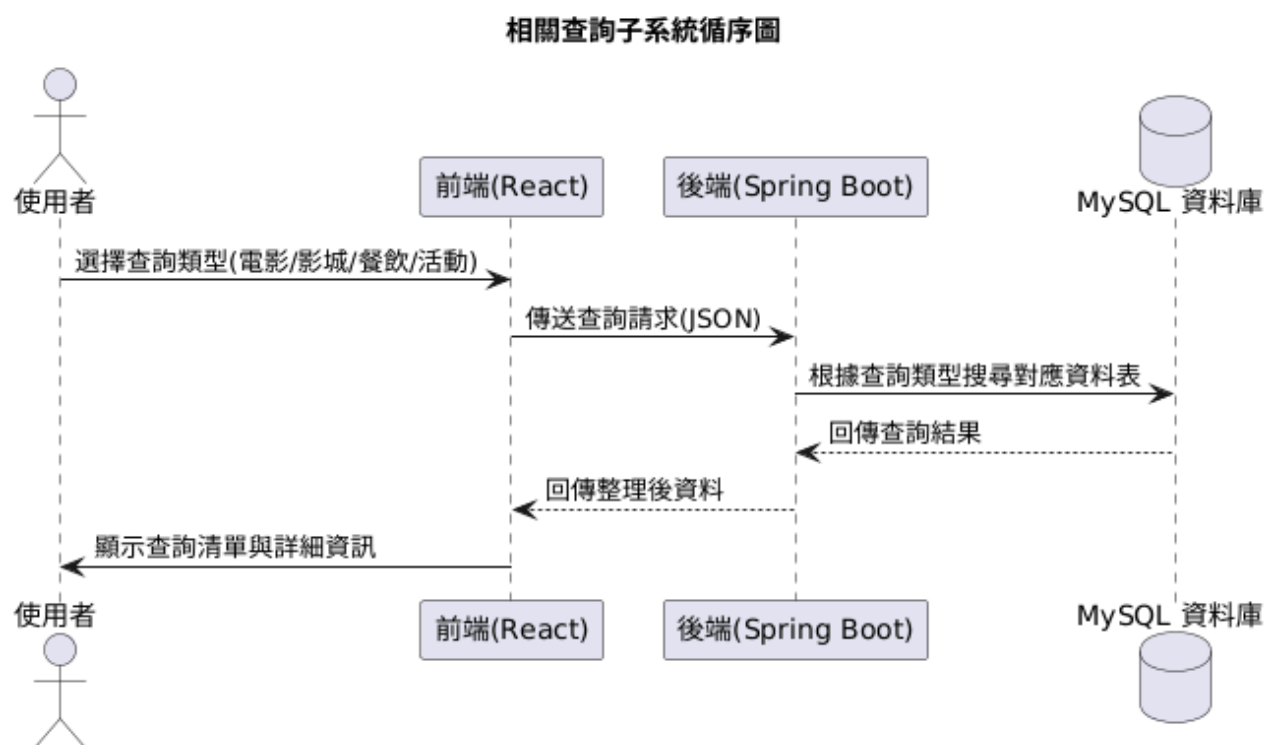


圖 2.2.2-7 相關查詢子系統循序圖

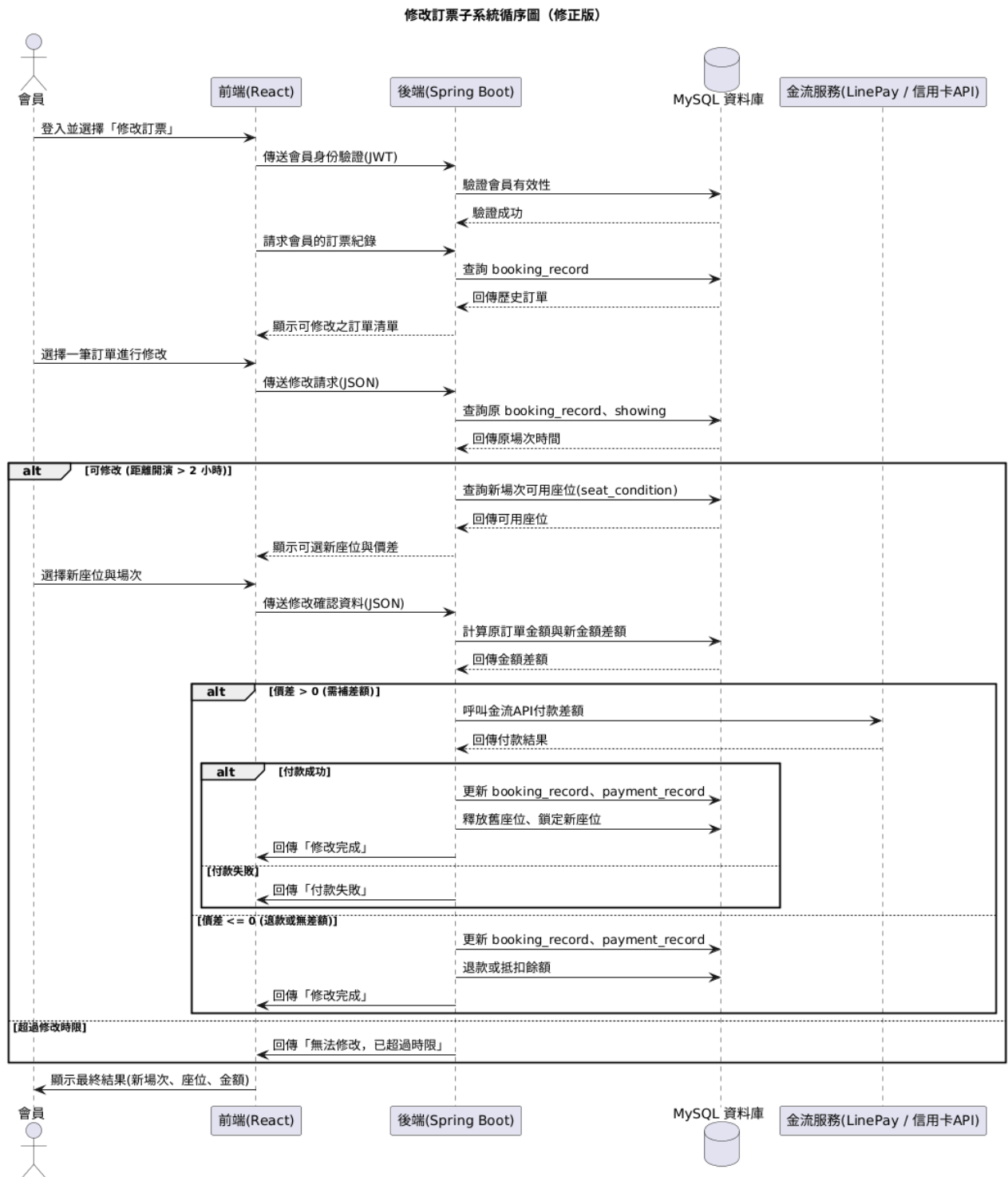
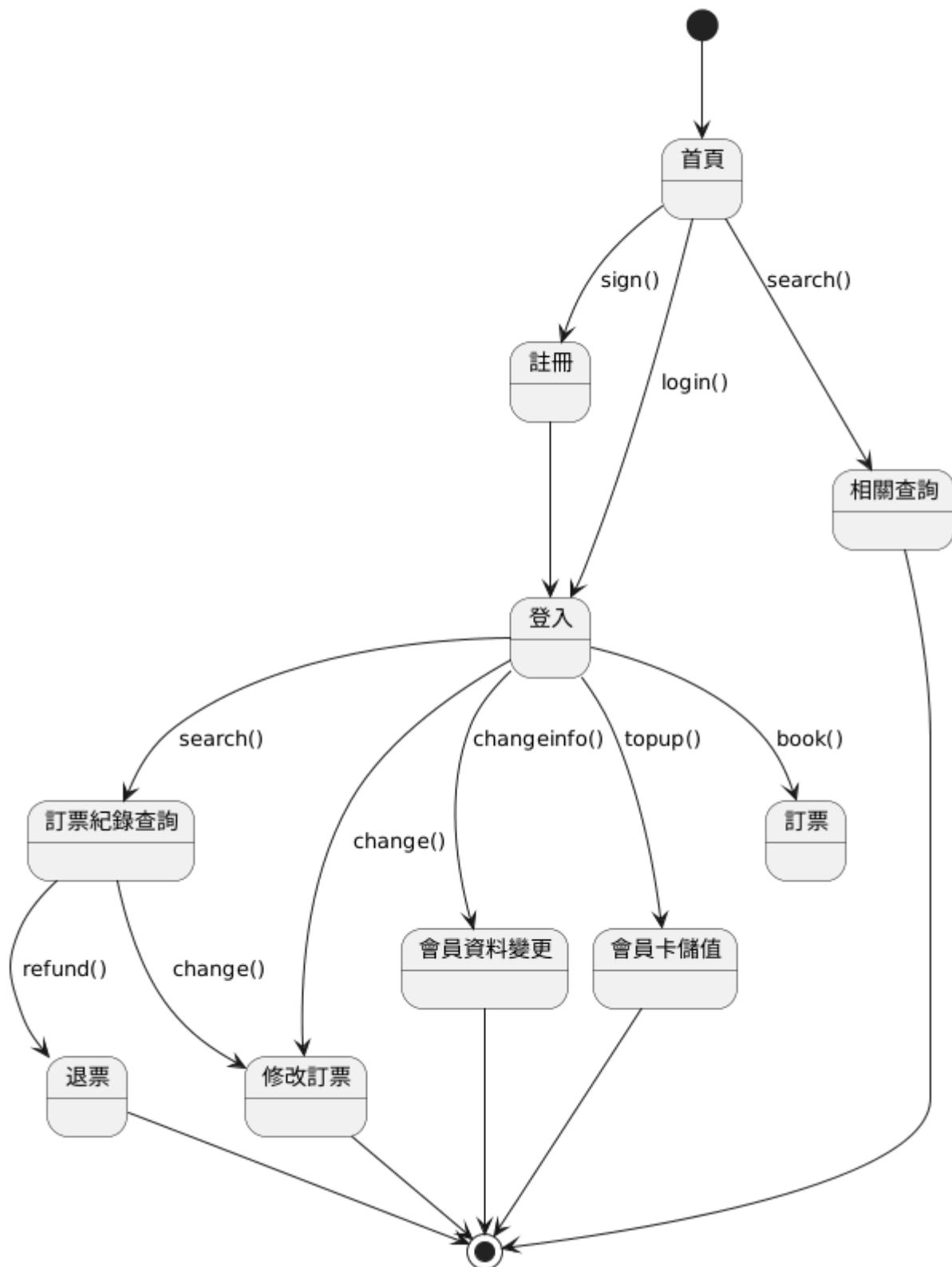


圖 2.2.2-8 修改訂票子系統循序圖

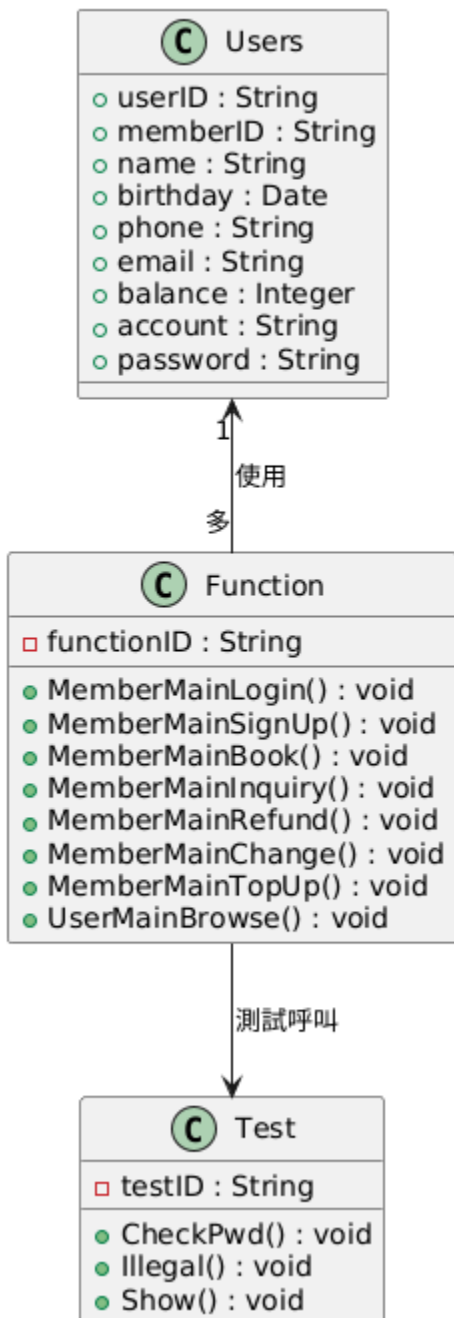
(2) 狀態圖

威泰影城售票系統 - 狀態圖



## 2.3 軟體組織架構

### 威泰影城售票系統 - 軟體組織架構類別圖

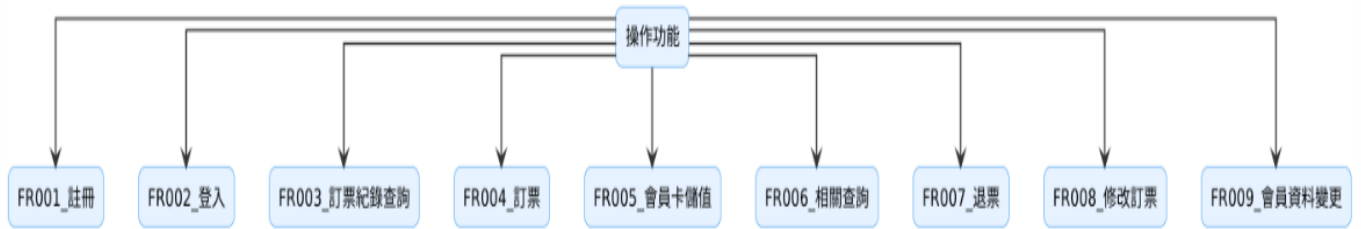


## 2.4 軟體元件模組設計

### (1) 功能架構圖

使用者所有可操作的功能如下：

成泰影城售票系統 功能架構圖



## (2)

元件及模組清單

No 代號簡介：

L：Login

S：Member Sign in Register B：

Book Ticket

In：Inquiry Ticket

R : Refund

C : Rewrite (Change Ticket)

Br : Browse

T : TopUpCard M :

Member Change

分類：

Main：該功能主模組

Function：執行功能

Check：回傳Bool

Input：取得使用者輸入

Print：UI 顯示

| NO. | 對應函式名稱           | 功能說明       | 分類       |
|-----|------------------|------------|----------|
| L1  | MainLogin        | 會員登入主功能    | Main     |
| L2  | CheckLoginState  | 檢查登入狀態是否有效 | Check    |
| L3  | GetUserInAccount | 取得使用者輸入帳號  | Input    |
| L4  | GetUserInPwd     | 取得使用者輸入密碼  | Input    |
| L5  | CheckLogin       | 驗證帳密正確性    | Check、   |
| L6  | ForgetPwd        | 忘記密碼流程主控   | Function |
| L7  | ReturnHint       | 顯示帳號提示問題   | Print    |
| L8  | GetHint          | 取得提示問題輸入   | Input    |
| L9  | CheckHint        | 更新新密碼      | Function |
| L10 | ResetPwd         | 登出並清除登入狀態  | Function |

|     |                     |                |          |
|-----|---------------------|----------------|----------|
|     |                     |                |          |
| S1  | MainSignup()        | 註冊主功能          | Main     |
| S2  | GetId()             | 取得使用者輸入之身分證字號  | Input    |
| S3  | CheckIdRepeat()     | 確認資料庫沒有重複身分證字號 | Check    |
| S4  | InsertId()          | 將輸入之身分證字號加入資料庫 | Function |
| S5  | GetName()           | 取得使用者輸入之姓名     | Input    |
| S6  | InsertName()        | 將取得之姓名加入資料庫    | Function |
| S7  | GetEmail()          | 取得使用者輸入之信箱帳號   | Input    |
| S8  | CheckEmailRepeat()  | 確認信箱帳號符合格式     | Check    |
| S9  | InsertEmail()       | 確認資料庫沒有重複信箱帳號  | Function |
| S10 | GetPwd()            | 將取得之信箱帳號加入資料庫  | Input    |
| S11 | CheckPwd()          | 取得使用者輸入之密碼     | Check    |
| S12 | InsertPwd()         | 將輸入之密碼加入資料庫    | Function |
| S13 | ShowPwdError()      | 確認兩次輸入之密碼一致    | Print    |
| B1  | MainBook( )         | 訂票主功能          | Main     |
| B2  | SearchMovie<br>( )  | 查詢電影列表         | Function |
| B3  | DisplayMovie<br>( ) | 顯示電影清單         | Print    |
| B4  | ChooseMovie(<br>)   | 選擇電影           | Input    |
| B5  | SearchDate<br>( )   | 查詢上映日期         | Function |

|     |                      |         |          |
|-----|----------------------|---------|----------|
| B6  | ChooseDate<br>( )    | 選擇日期    | Input    |
| B7  | SearchShowing<br>( ) | 查詢場次    | Function |
| B8  | ChooseShowing(<br>)  | 選擇場次    | Input    |
| B9  | SearchSeat()<br>t()  | 查詢座位    | Function |
| B10 | DisplaySeat()<br>t() | 顯示座位圖   | Print    |
| B11 | ChooseSeat<br>( )    | 選擇座位    | Input    |
| B12 | InsertSeat()         | 鎖定選擇座位  | Function |
| B13 | ChooseTypeNum()      | 選擇票種與張數 | Input    |
| B14 | AddNumOfTicket()     | 確定張數    | Function |
| B15 | GenerateTicket()     | 生成訂票紀錄  | Function |
| B16 | DisplayMenu()        | 顯示電子票券  | Print    |

|     |                              |            |          |
|-----|------------------------------|------------|----------|
| In1 | MainInquiry( )               | 查詢主功能      | Main     |
| In2 | SearchTicket( )              | 查詢會員所有訂票紀錄 | Function |
| In3 | DisplayBookingNum( )         | 顯示訂票編號     | Print    |
| In4 | DisplayMovie()               | 顯示電影名稱     | Print    |
| In5 | DisplayShowing()             | 顯示場次時間     | Print    |
| In6 | DisplaySeat()<br>t()         | 顯示座位資訊     | Print    |
| In7 | DisplayPaymentTotal()<br>l() | 顯示金額資訊     | Print    |

|    |              |       |      |
|----|--------------|-------|------|
| R1 | MainRefund() | 退票主功能 | Main |
|----|--------------|-------|------|

|     |                        |            |          |
|-----|------------------------|------------|----------|
| R2  | RefundChoose()         | 選擇退票場次     | Input    |
| R3  | CheckTwoHour()         | 檢查是否開演前兩小時 | Check    |
| R4  | GetTicketStyle()       | 取得票券型態     | Function |
| R5  | GetPayWay()            | 取得付款方式     | Function |
| R6  | RefundToBank()         | 退款至銀行      | Function |
| R7  | RefundToCard()         | 退款至信用卡     | Function |
| R8  | RecordRefund()         | 紀錄退票資料     | Function |
| R9  | DisplayRefundSuccess() | 顯示退票成功     | Print    |
| R10 | DisplayRefundError()   | 顯示退票失敗     | Print    |
| C1  | MainChange()           | 修改訂票主功能    | Main     |
| C2  | ChangeChoose()         | 選擇要修改的票    | Input    |
| C3  | CheckTwoHour()         | 檢查是否可修改    | Check    |
| C4  | GetTicketStyle()       | 取得原票資訊     | Function |
| C5  | GetPayWay()            | 取得付款方式     | Function |
| C6  | ChangeForNormal()      | 一般修改訂票流程   | Function |
| C7  | ChangeForSpecial()     | 特殊狀況修改     | Function |
| C8  | PriceDifference()      | 計算票價差額     | Function |
| C9  | RecordChange()         | 紀錄修改資料     | Function |
| C10 | DisplayChangeSuccess() | 顯示更改成功     | Print    |
| C11 | DisplayChangeError()   | 顯示更改失敗     | Print    |
| Br1 | MainBrowse             | 相關查詢主功能    | Main     |
| Br2 | GetUserChoose          | 取得使用者查詢條件  | Input    |
| Br3 | DisplayCinemaInfor     | 顯示影城資訊     | Print    |

|     |                  |        |       |
|-----|------------------|--------|-------|
| Br4 | GetMovieChoose   | 查詢電影條件 | Input |
| Br5 | GetCinemaChoose  | 查詢影城條件 | Input |
| Br6 | GetDateChoose    | 查詢日期條件 | Input |
| Br7 | DisplayShowing() | 顯示場次   | Print |
| Br8 | DisplaySeat      | 顯示座位圖  | Print |

|      |                         |           |           |
|------|-------------------------|-----------|-----------|
| Br9  | DisplayCinema           | 顯示影廳資訊    | Print     |
| Br10 | DisplayMovie            | 顯示電影資料    | Print     |
| T1   | MainTopUpCard()         | 儲值功能主程式   | Main      |
| T2   | SearchBalance()         | 查詢現有餘額    | Function  |
| T3   | InputPayAccount( )      | 輸入付款帳號    | Input     |
| T4   | CheckPayAccount( )      | 驗證帳號正確性   | Check     |
| T5   | DisplayTopUpSuccess()   | 顯示儲值成功    | Print     |
| T6   | DisplayTopUpError()     | 顯示儲值失敗    | Print     |
| T7   | RecordTopUpCard()       | 寫入儲值紀錄    | Function  |
| M1   | MainMemberChange()      | 會員資料修改主功能 | Main      |
| M2   | ShowMemberInfo()        | 顯示目前會員資料  | Print     |
| M3   | GetUserinMemberChange() | 取得輸入資料    | Input     |
| M4   | CheckPhoneFmt()         | 驗證電話格式    | Check、    |
| M5   | CheckEmailFmt()         | 驗證信箱格式    | Check、    |
| M6   | SaveMemberChange()      | 更新會員資料    | Function、 |

#### 2.4.1 Element L(Longin)

##### L1 MainLogin()

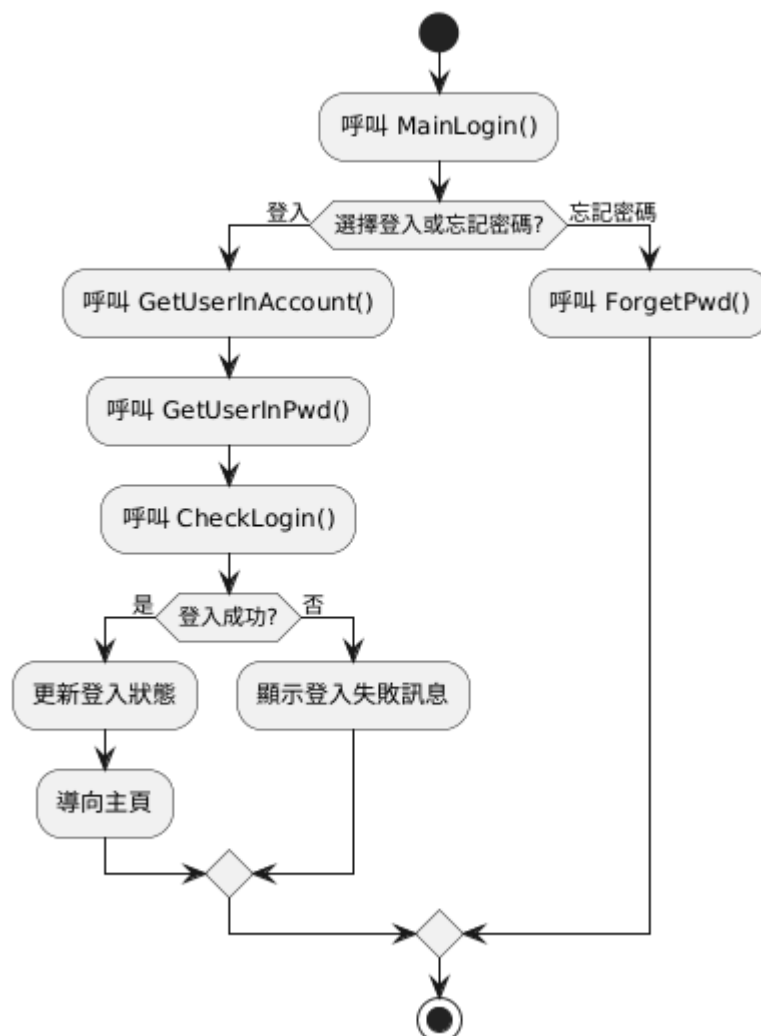
1. 輸入： 無
2. 輸出： 無
3. 函式： 登入主模組
4. 資料庫： member\_profile
5. 處理描述：

呼叫 MainLogin() 後，系統判斷使用者選擇「登入」或「忘記密碼」。

登入流程呼叫 GetUserInAccount() 與 GetUserInPwd() 取得輸入，再執行 CheckLogin()。

若登入成功，更新登入狀態並導向主畫面；若選擇忘記密碼，轉入 ForgetPwd() 流程。

**L1 MainLogin() 流程圖**

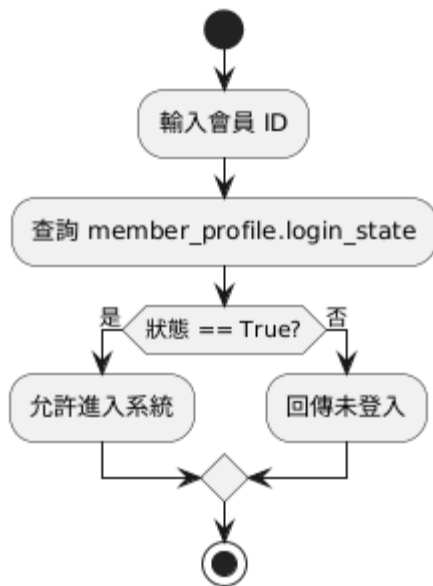


##### L2 CheckLoginState()

- 輸入： 會員 ID  
輸出： True / False  
函式： 檢查登入狀態  
資料庫： member\_profile.login\_state

**處理描述：** 從資料庫讀取 login\_state 欄位，判斷使用者是否仍保持有效登入。

### L2 CheckLoginState() 流程圖



### L3 GetUserInAccount()

輸入：帳號字串

輸出：帳號字串

函式：取得使用者輸入帳號

資料庫：無

處理描述：前端收集帳號欄位並回傳後端做驗證。

### L3 GetUserInAccount() 流程圖



### L4 GetUserInPwd()

輸入：密碼字串

輸出：密碼字串

函式： 取得使用者輸入密碼

資料庫： 無

處理描述： 密碼在前端加密後送至後端比對。

#### L4 GetUserInPwd() 流程圖



## L5 CheckLogin()

輸入：帳號、密碼

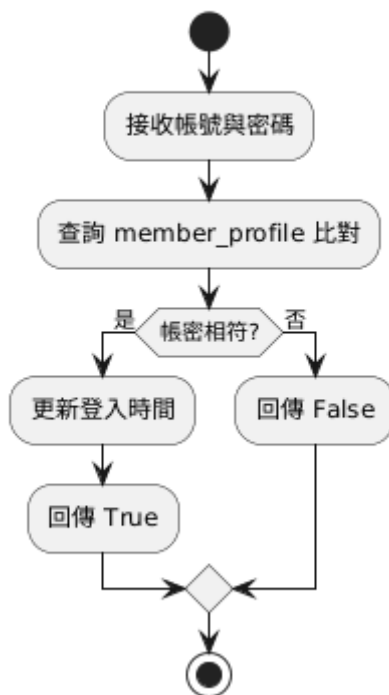
輸出：True / False

函式：登入驗證

資料庫：member\_profile

處理描述：比對帳號與密碼，正確則登入成功並更新登入時間，錯誤則回傳失敗訊息。

### L5 CheckLogin() 流程圖



## L6 ForgetPwd()

輸入：帳號或 Email

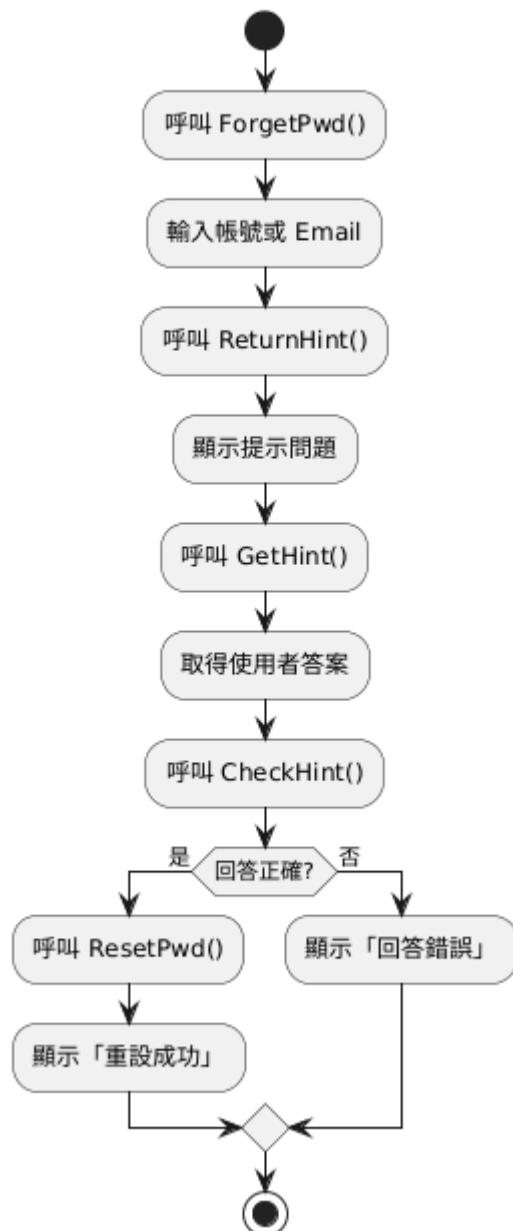
輸出：提示問題

函式：忘記密碼主流程

資料庫：member\_profile

處理描述：呼叫 ReturnHint() 並顯示密碼提示題目，接續 GetHint() 取得使用者答案，進入 CheckHint() 驗證。

**L6 ForgetPwd() 流程圖**



### L7 ReturnHint()

輸入：帳號

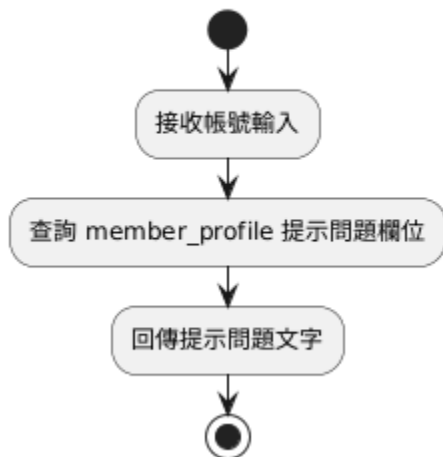
輸出：提示問題文字

函式：取得使用者密碼提示問題

資料庫：member\_profile.hint

處理描述：讀取帳號對應提示問題並顯示於前端。

**L7 ReturnHint() 流程圖**



## L8 GetHint()

輸入： 提示問題答案

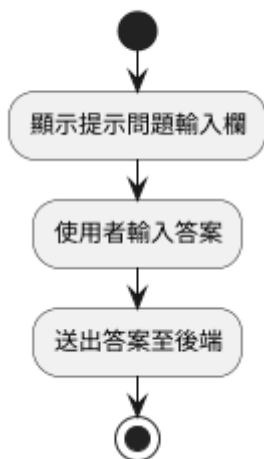
輸出： 字串

函式： 取得使用者輸入答案

資料庫： 無

處理描述： 前端接收使用者輸入的答案並送交 CheckHint() 驗證。

**L8 GetHint() 流程圖**



### L9 CheckHint()

輸入：帳號、答案

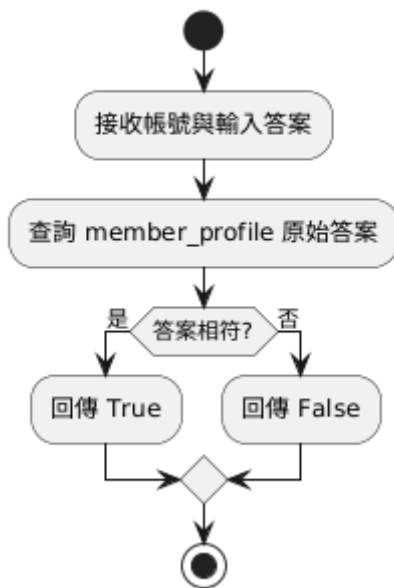
輸出：True / False

函式：驗證提示答案

資料庫：member\_profile

處理描述：比對輸入答案與資料庫記錄是否一致，正確則允許重設密碼。

**L9 CheckHint() 流程圖**



### L10 ResetPwd()

輸入：新密碼

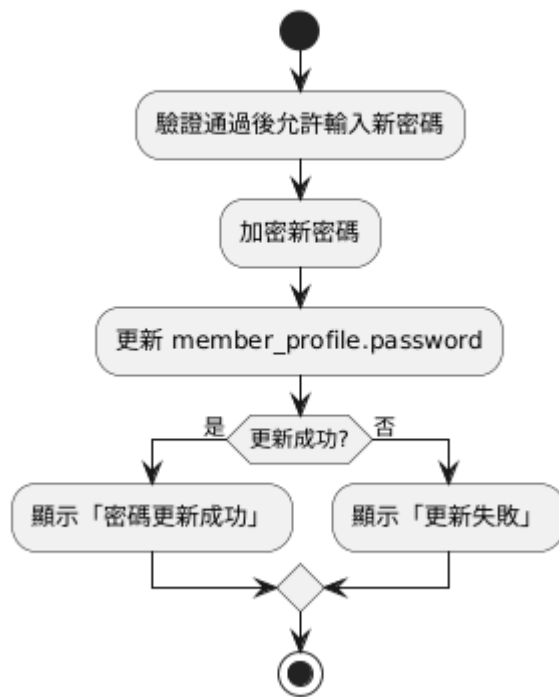
輸出：更新狀態 (True/False)

函式：重設密碼

資料庫：member\_profile.password

處理描述：若提示驗證成功，允許輸入新密碼，系統更新資料庫並提示「重設成功」。

**L10 ResetPwd() 流程圖**



#### 2.4.2 Element S(Signin)

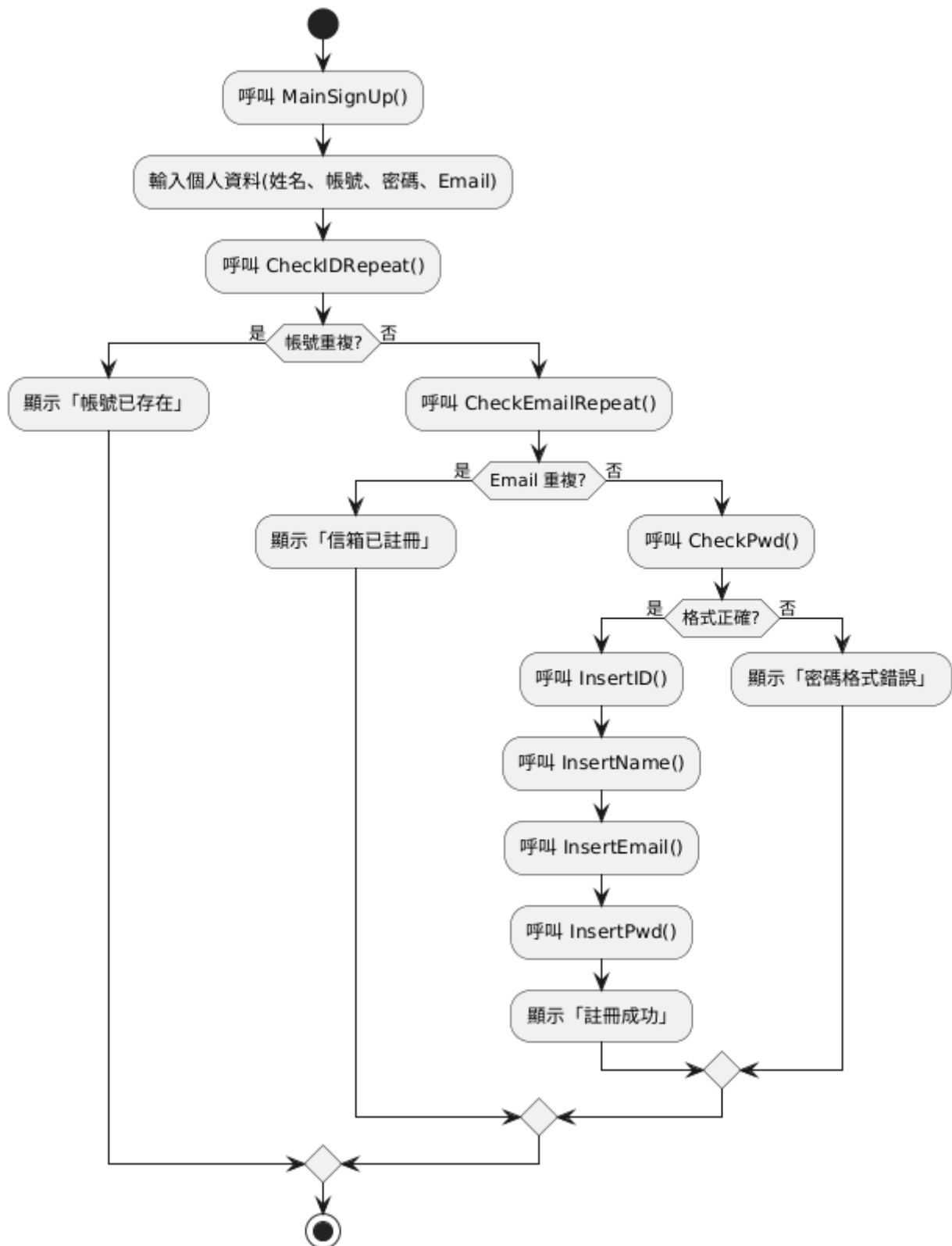
##### S1 MainSign()

1. 輸入： 無
2. 輸出： 無
3. 函式： 註冊主模組
4. 資料庫： member\_profile
5. 處理描述：

呼叫此函式時進行會員註冊功能，依序輸入身分證字號、姓名、信箱、密碼、生日、電話等資料。

系統會逐步呼叫檢查函式（CheckIDRepeat()、CheckEmailRepeat()、CheckPwd()）來驗證格式正確性與重複性，若全部通過則寫入資料庫並完成註冊。

**S1 MainSignUp() 流程圖**



### S2 GetId()

輸入：帳號字串

輸出：帳號字串

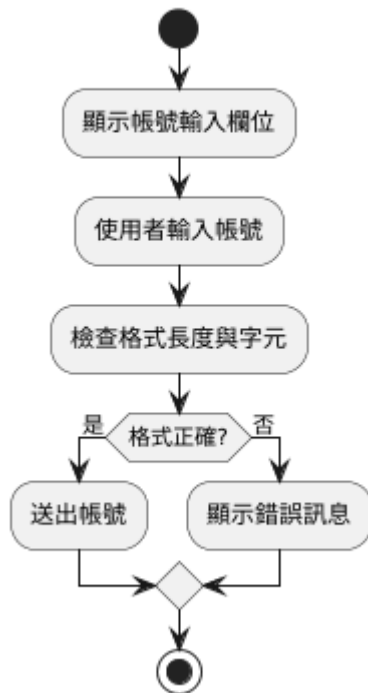
函式：取得使用者輸入帳號

資料庫：無

處理描述：

系統顯示帳號欄位並接收輸入，檢查是否符合字元限制（不得空白、長度 5 - 15）。

**S2 GetID() 流程圖**



### S3 CheckIdRepeat()

輸入：帳號字串

輸出：True / False

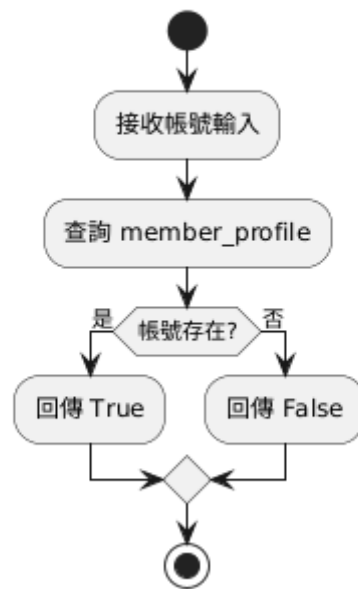
函式：檢查帳號是否重複

資料庫：member\_profile

處理描述：

從資料庫查詢帳號欄位，若已存在則回傳 True，否則回傳 False。

### S3 CheckIDRepeat() 流程圖



#### S4 InsertId()

輸入：帳號

輸出：新增狀態

函式：將帳號寫入資料庫

資料庫：member\_profile

處理描述：

若帳號可用，呼叫此函式將帳號資料建立於會員表中。。

**S4 InsertID() 流程圖**



#### S5 GetName()

輸入：姓名字串

輸出：姓名字串

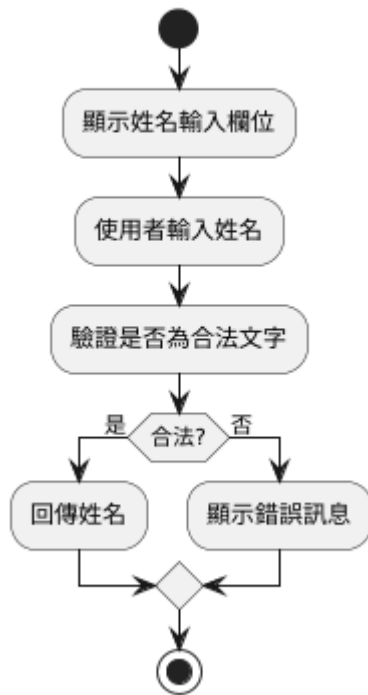
函式：取得使用者姓名

資料庫：無

處理描述：

顯示姓名輸入欄位，驗證不可含特殊字元或數字。

### S5 GetName() 流程圖



### S6 InsertName()

輸入： 姓名

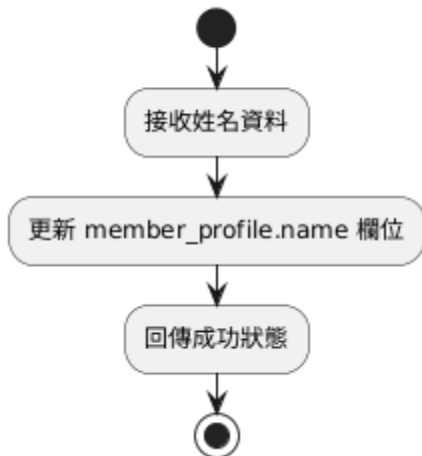
輸出： 寫入狀態

函式： 將姓名加入資料庫

資料庫： member\_profile

處理描述：此函式將使用者姓名更新至會員資料表中。

**S6 InsertName() 流程圖**



### S7 GetEmail()

輸入： Email

輸出： Email

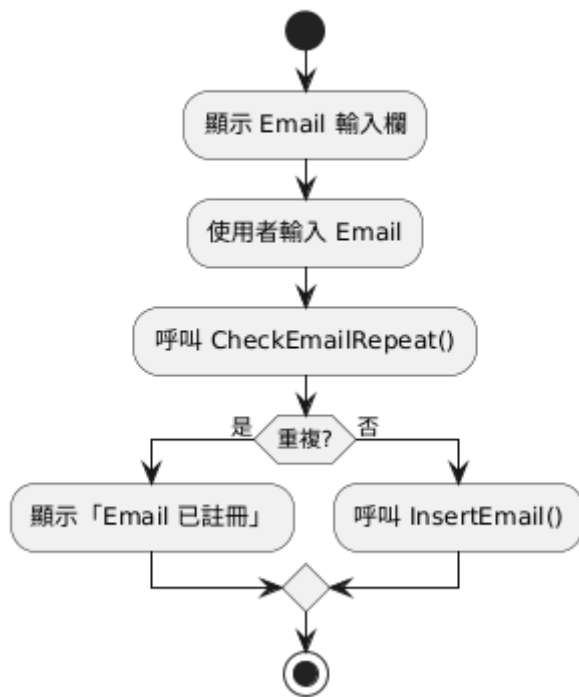
函式： 取得使用者輸入的電子郵件

資料庫： 無

處理描述：

檢查 Email 格式並呼叫 CheckEmailRepeat() 確保唯一性。

### S7 GetEmail() 流程圖



### S8 CheckEmailRepeat()

輸入：Email

輸出：True / False

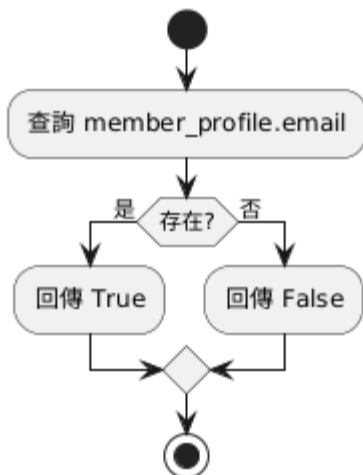
函式：驗證電子郵件是否重複

資料庫：member\_profile.email

處理描述：

查詢資料庫中是否已有相同 Email。

**S8 CheckEmailRepeat() 流程圖**



### S9 InsertEmail()

輸入：Email

輸出：寫入狀態

函式：將 Email 寫入資料庫

資料庫：member\_profile

處理描述：

將驗證通過的 Email 儲存進會員資料表，並寄送驗證信。

**S9 InsertEmail() 流程圖**



### S10 GetPwd()

輸入：密碼

輸出：密碼字串

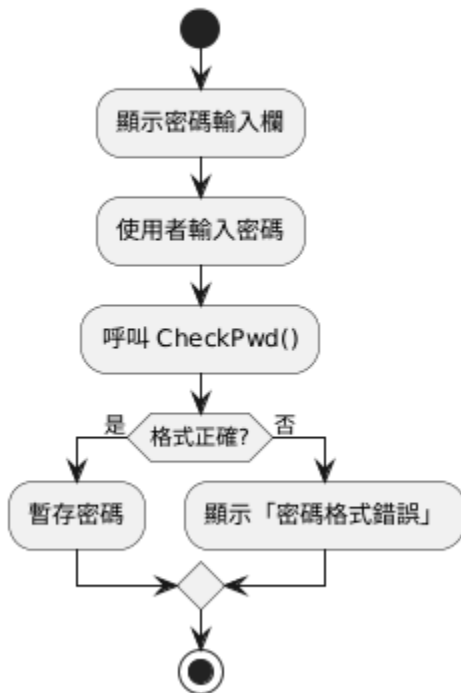
函式：取得密碼輸入

資料庫：無

處理描述：

驗證密碼長度與格式（需含大小寫與數字）。

**S10 GetPwd() 流程圖**



### S11 CheckPwd()

輸入：密碼字串

輸出：True / False

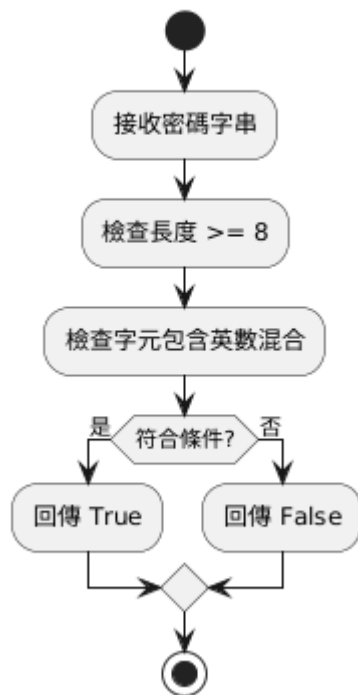
函式：驗證密碼格式

資料庫：無

處理描述：

檢查密碼長度至少 8 碼且包含大小寫英文字母與數字。

### S11 CheckPwd() 流程圖



## S12 InsertPwd()

輸入：加密後密碼

輸出：寫入狀態

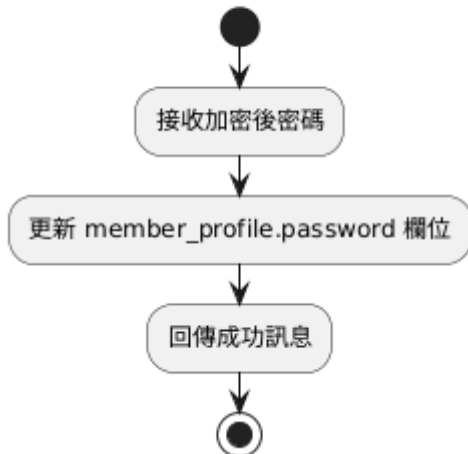
函式：將密碼寫入資料庫

資料庫：member\_profile.password

處理描述：

此函式在註冊成功前最後階段寫入密碼。

**S12 InsertPwd() 流程圖**



## S13 ShowRegError()

輸入：錯誤代碼

輸出：錯誤訊息

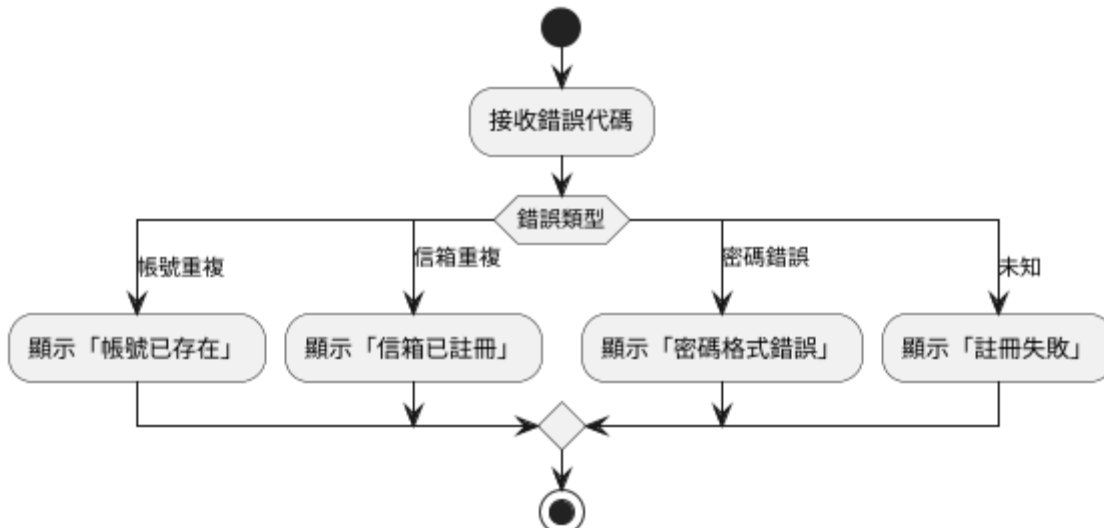
函式：顯示註冊錯誤

資料庫：無

處理描述：

依不同錯誤代碼顯示提示訊息，例如帳號重複、信箱重複或密碼不符。

**S13 ShowRegError() 流程圖**



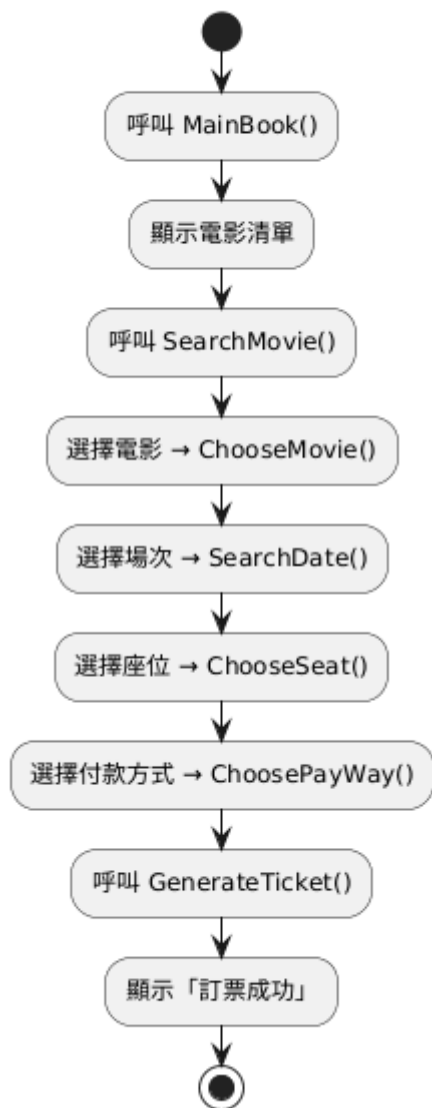
### 2.4.3 Element B(Book Ticket)

#### B1 MainBook()

1. 輸入：無
2. 輸出：無
3. 函式：訂票主模組
4. 資料庫：movie\_showing, booking\_record
5. 處理描述：

呼叫此函式後，會員可進行訂票操作，依序選擇電影、場次、日期、座位與付款方式。

**B1 MainBook() 流程圖**



## B2 SearchMovie( )

輸入： 電影名稱或關鍵字

輸出： 可上映電影清單

函式： 查詢電影

資料庫： movie\_list

處理描述：

透過電影名稱關鍵字搜尋上映中的電影資料。

### B2 SearchMovie() 流程圖



### B3 DisplayMovie( )

輸入：查詢結果

輸出：顯示畫面

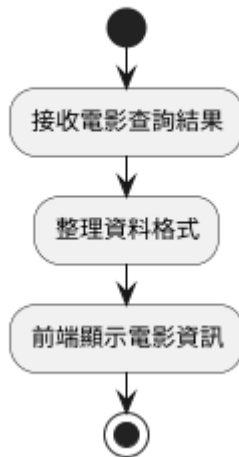
函式：顯示電影清單

資料庫：無

處理描述：

此函式將查詢到的電影名稱、主演、時長、類型等資訊顯示在前端頁面。

#### B3 DisplayMovie() 流程圖



### B4 ChooseMovie( )

輸入：電影 ID

輸出：已選電影資料

函式：選擇電影

資料庫：movie\_list

處理描述：

使用者點選某部電影後傳回電影 ID 並載入相關場次。

#### B4 ChooseMovie() 流程圖



## B5 SearchDate()

輸入：電影 ID

輸出：日期清單

函式：查詢電影日期

資料庫：movie\_showing

處理描述：

查詢所選電影在未來可放映的日期。

### B5 SearchDate() 流程圖



## B6 ChooseDate()

輸入：日期

輸出：已選日期

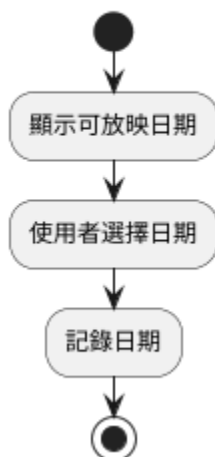
函式：選擇日期

資料庫：無

處理描述：

使用者點選日期後儲存選擇並進行場次查詢。

### B6 ChooseDate() 流程圖



## B7 SearchShowing()

輸入：電影與日期

輸出：場次清單

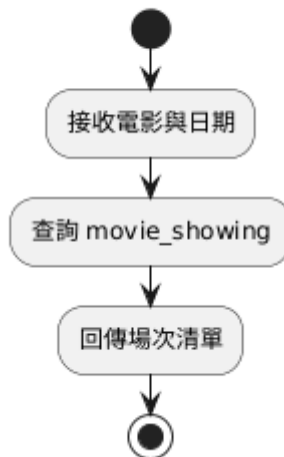
函式：查詢場次

資料庫：movie\_showing

處理描述：

查詢指定電影與日期的所有場次（含時間與影廳）。

### B7 SearchShowing() 流程圖



## B8 ChooseShowing()

輸入：場次 ID

輸出：已選場次

函式：選擇場次

資料庫：movie\_showing

處理描述：

選擇放映時間與影廳資訊後記錄選擇。

### B8 ChooseShowing() 流程圖



## B9 SearchSeat()

輸入：場次 ID

輸出：座位狀態表

函式：查詢座位狀態

資料庫：seat\_map

處理描述：

根據場次查詢可用與已售出的座位。

### B9 SearchSeat() 流程圖



## B10 DisplaySeat()

輸入： 座位資料

輸出： 顯示座位圖

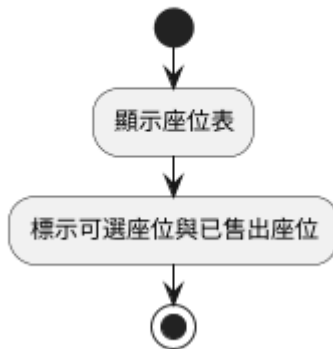
函式： 顯示可選座位

資料庫： 無

處理描述：

顯示座位區域與已售出座位的標記，供使用者選擇。

### B10 DisplaySeat() 流程圖



## B11 ChooseSeat()

輸入： 座位代號

輸出： 已選座位

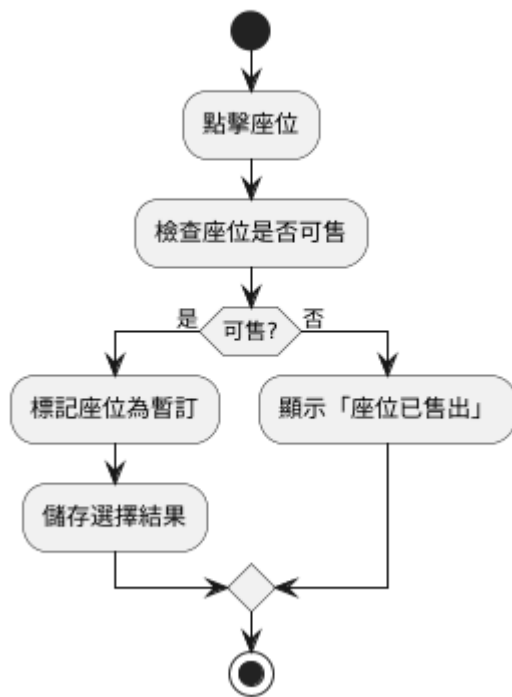
函式： 選擇座位

資料庫： seat\_map

處理描述：

使用者點選座位後檢查是否可售，若可售則記錄選擇。

### B11 ChooseSeat() 流程圖



## B12 InsertSeat()

輸入： 座位資訊

輸出： 寫入狀態

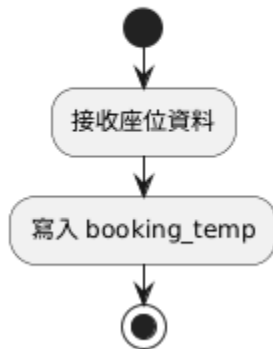
函式： 將座位資訊寫入暫存

資料庫： booking\_temp

處理描述：

將使用者選定座位資訊儲存於暫存資料表中。

### B12 InsertSeat() 流程圖



## B13 ChooseTypeNum()

輸入： 票種與數量

輸出： 訂票金額

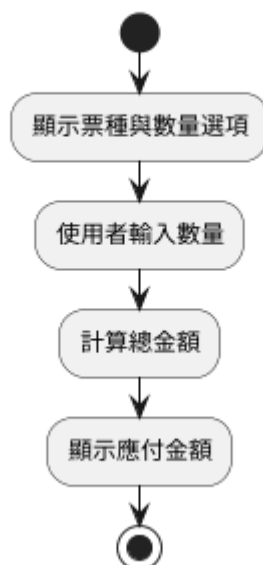
函式： 選擇票種與數量

資料庫： 無

處理描述：

使用者選擇票種（成人/學生/兒童）及數量，系統計算應付金額。

### B13 ChooseTypeNum() 流程圖



#### B14 AddNumOfTicket()

輸入：數量

輸出：更新狀態

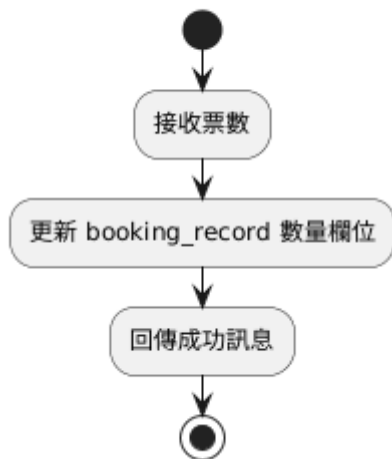
函式：累計訂票數量

資料庫：booking\_record

處理描述：

將所選票數更新至訂票紀錄中。

#### B14 AddNumOfTicket() 流程圖



### B15 GenerateTicket()

輸入： 訂單資料

輸出： 電子票券

函式： 生成票券

資料庫： booking\_record

處理描述：

完成付款後自動建立電子票券並存入訂票紀錄表。

#### B15 GenerateTicket() 流程圖



## B16 DisplayMenu()

輸入：訂票狀態

輸出：主畫面操作選項

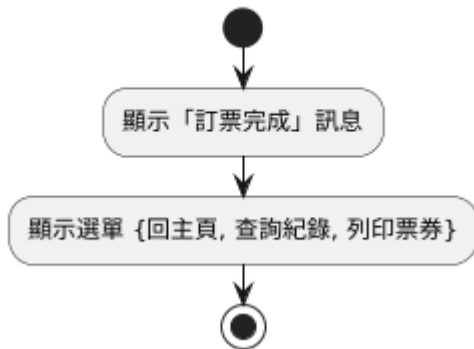
函式：顯示訂票完成畫面

資料庫：無

處理描述：

顯示訂票結果畫面與操作選項（回主頁 / 查詢紀錄 / 列印票券）。

**B16 DisplayMenu() 流程圖**



## 2.4.4 Element In(Inquiry Ticket)

### In1 MainInquiry()

輸入：無

輸出：無

函式：查詢主模組

資料庫：booking\_record

處理描述：

呼叫此函式後，會員可查詢自己所有訂票紀錄，系統會顯示訂單編號、電影名稱、場次、座位與金額。

### In1 MainInquiry() 流程圖



In2 SearchTicket()

輸入：會員帳號

輸出：訂票清單

函式：查詢訂票資料

資料庫：booking\_record

處理描述：

根據登入會員帳號查詢其所有歷史訂票紀錄。

**In2 SearchTicket() 流程圖**



### In3 DisplayBookingNum()

輸入：訂票清單

輸出：訂單編號顯示

函式：顯示訂單編號

資料庫：無

處理描述：

將每筆訂票紀錄的訂單編號顯示於前端供使用者選擇查看詳細內容。

### In3 DisplayBookingNum() 流程圖



#### In4 DisplayMovie()

輸入：訂票資料

輸出：電影名稱

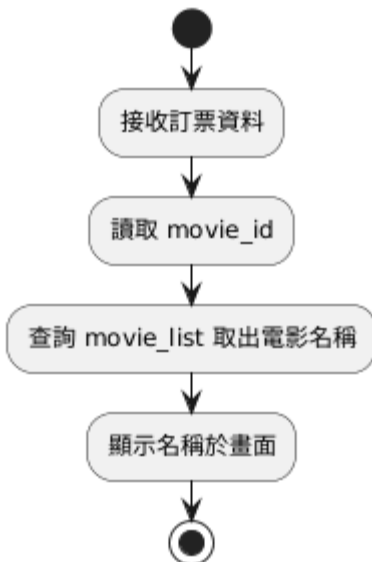
函式：顯示電影名稱

資料庫：movie\_list

處理描述：

讀取訂單資料中的電影代號並從資料庫取回對應名稱。

#### In4 DisplayMovie() 流程圖



#### In5 DisplayShowing()

輸入：訂票資料

輸出：放映時間與影廳

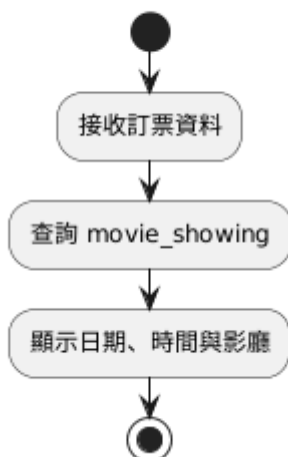
函式：顯示場次資訊

資料庫：movie\_showing

處理描述：

顯示每筆訂票的電影放映日期、時間與影廳號。

#### In5 DisplayShowing() 流程圖



#### In6 DisplaySeat()

輸入： 訂票資料

輸出： 座位資訊

函式： 顯示座位

資料庫： seat\_map

處理描述：

查詢對應場次的座位編號並顯示於查詢畫面。

#### In6 DisplaySeat() 流程圖



### In7 DisplayPaymentTotal()

**輸入：** 訂單金額資料

**輸出：** 總金額

**函式：** 顯示金額資訊

**資料庫：** booking\_record

**處理描述：**

根據會員選擇的訂單顯示其付款總額（含票價與手續費）。

### In7 DisplayPaymentTotal() 流程圖



#### 2.4.5 Element R(Refund)

##### R1 MainRefund()

輸入： 無

輸出： 無

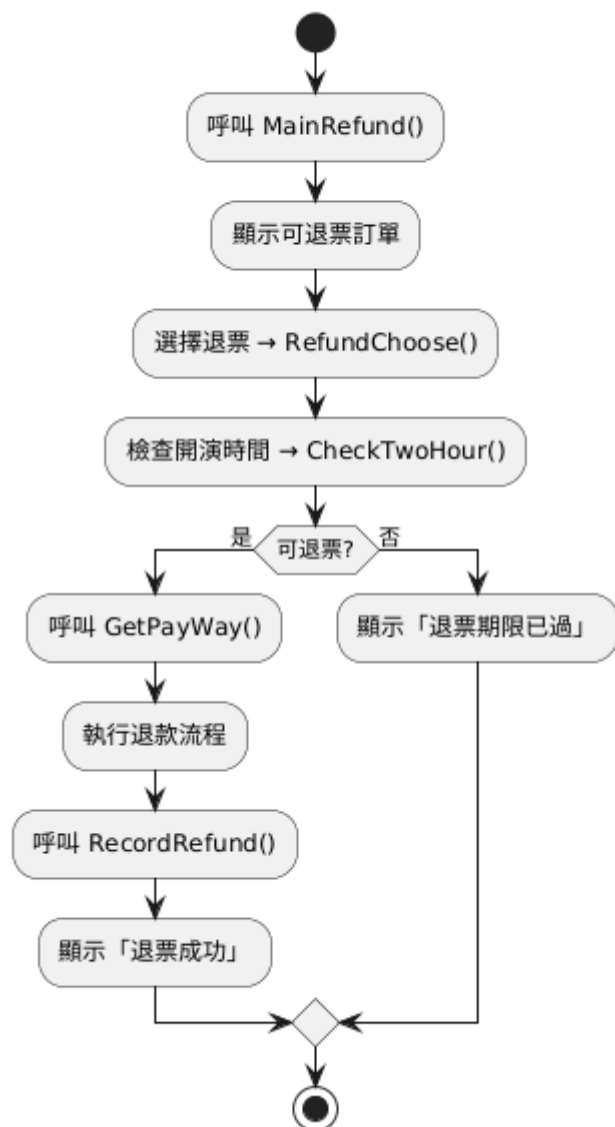
函式： 退票主功能

資料庫： booking\_record, payment\_record

處理描述：

呼叫此函式時，會員可查詢可退票的紀錄，系統會檢查場次是否開演兩小時前、確認付款方式後進行退款。

**R1 MainRefund() 流程圖**



## R2 RefundChoose()

輸入： 訂單編號

輸出： 已選退票訂單

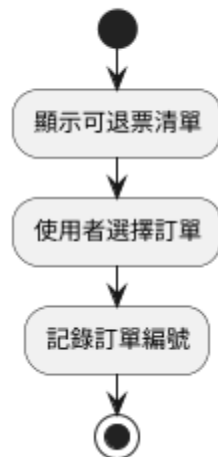
函式： 選擇退票場次

資料庫： booking\_record

處理描述：

使用者選擇欲退票的訂單，系統紀錄該筆資料並進入驗證階段。

### R2 RefundChoose() 流程圖



## R3 CheckTwoHour()

輸入： 訂單資訊

輸出： True / False

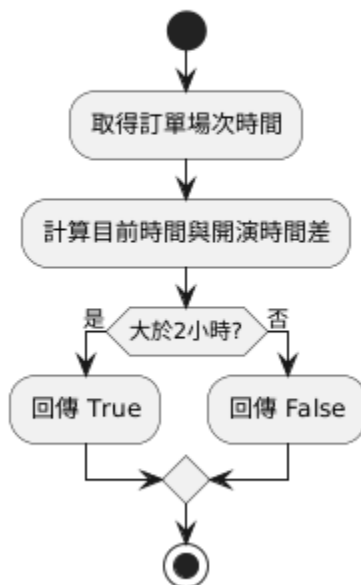
函式： 檢查是否開演前兩小時

資料庫： movie\_showing

處理描述：

從場次時間中比對目前時間，若距開演不足兩小時則禁止退票。

### R3 CheckTwoHour() 流程圖



#### R4 GetTicketStyle()

輸入： 訂單編號

輸出： 票種資訊

函式： 取得票券型態

資料庫： booking\_record

處理描述：

查詢該筆訂單票券型態（成人票、學生票、套票等），以決定退款金額計算。

#### R4 GetTicketStyle() 流程圖



#### R5 GetPayWay()

輸入： 訂單資訊

輸出： 付款方式

函式： 取得付款方式

資料庫： payment\_record

處理描述：

查詢會員該筆交易的付款方式（信用卡、LinePay、銀行轉帳）。

#### R5 GetPayWay() 流程圖



## R6 RefundToBank()

輸入： 銀行帳戶 資訊

輸出： 退款成功狀態

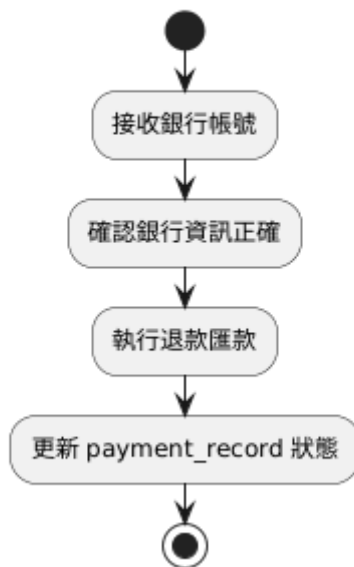
函式： 退還至銀行帳戶

資料庫： payment\_record

處理描述：

若付款方式為銀行轉帳，呼叫此函式將退款匯回原帳戶。

**R6 RefundToBank() 流程圖**



## R7 RefundToCard()

輸入： 信用卡資訊

輸出： 退款成功狀態

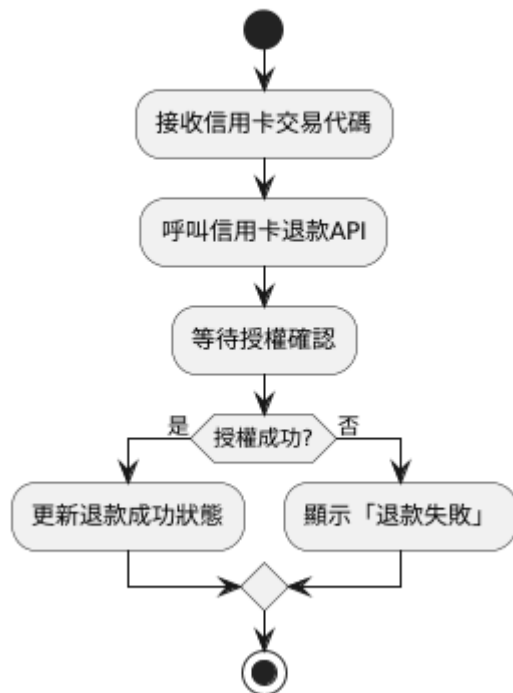
函式： 退還至信用卡

資料庫： payment\_record

處理描述：

若付款方式為信用卡，呼叫金融 API 進行退款並更新狀態。

**R7 RefundToCard() 流程圖**



#### R8 RecordRefund()

輸入： 訂單編號、退款金額

輸出： 寫入狀態

函式： 紀錄退款資料

資料庫： refund\_record

處理描述：

將退款資料（訂單、金額、退款時間）寫入 refund\_record 表中。

#### R8 RecordRefund() 流程圖



#### R9 DisplayRefundSuccess()

輸入： 退款結果

輸出： 顯示成功訊息

函式： 顯示退票成功

資料庫： 無

處理描述：

退款完成後顯示成功畫面與退款金額。

#### R9 DisplayRefundSuccess() 流程圖



## R10 DisplayRefundError()

輸入： 錯誤代碼

輸出： 錯誤提示

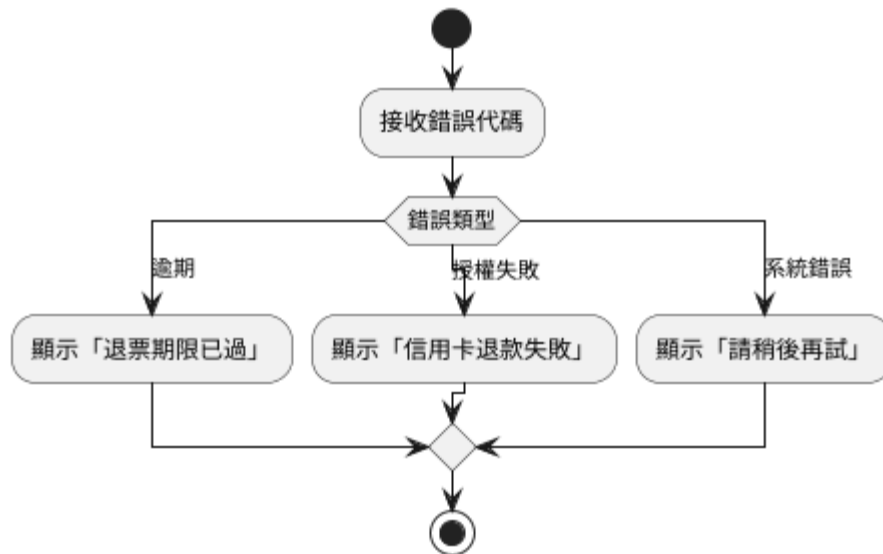
函式： 顯示退票失敗

資料庫： 無

處理描述：

若退款流程中出現問題，顯示錯誤代碼與說明訊息。

**R10 DisplayRefundError() 流程圖**



#### 2.4.6 Element C(Write Change Ticket Information)

##### C1 MainChange()

輸入： 無

輸出： 無

函式： 修改訂票主功能

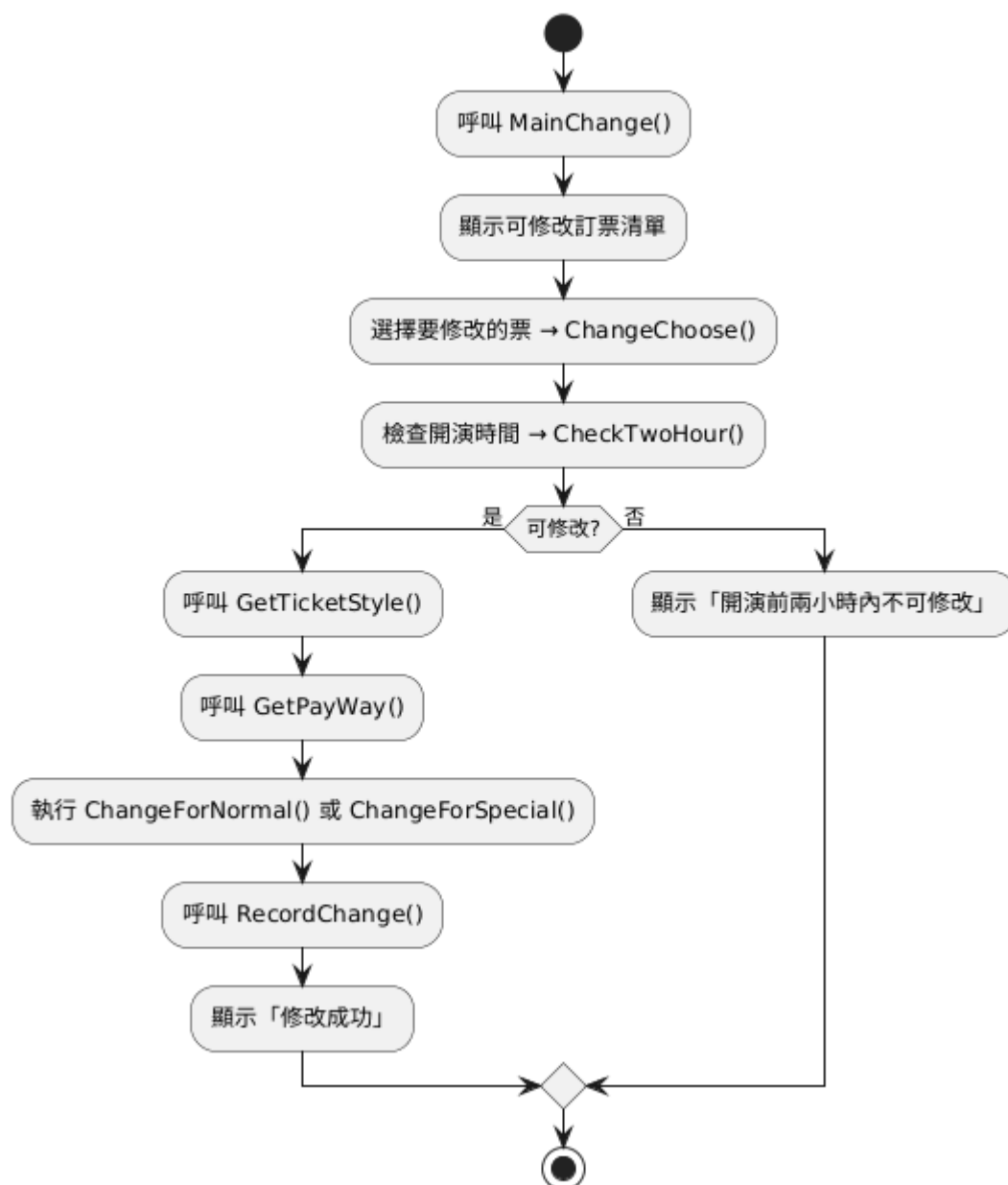
資料庫： booking\_record, movie\_showing

處理描述：

呼叫此函式後，會員可查詢已訂票紀錄並選擇要修改的場次。

系統會檢查是否仍在可修改時段內，再依票種進行金額差異計算與重開票。

**C1 MainChange() 流程圖**



## C2 ChangeChoose()

輸入： 訂單編號

輸出： 已選訂票紀錄

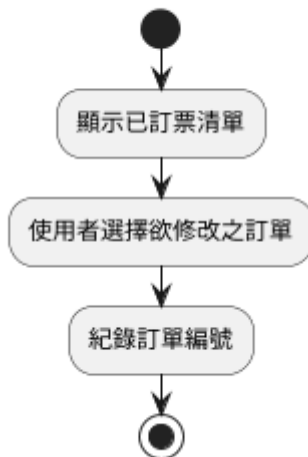
函式： 選擇要修改的票

資料庫： booking\_record

處理描述：

會員從歷史訂票中選擇欲修改的場次與座位。

### C2 ChangeChoose() 流程圖



## C3 CheckTwoHour()

輸入： 訂單資訊

輸出： True / False

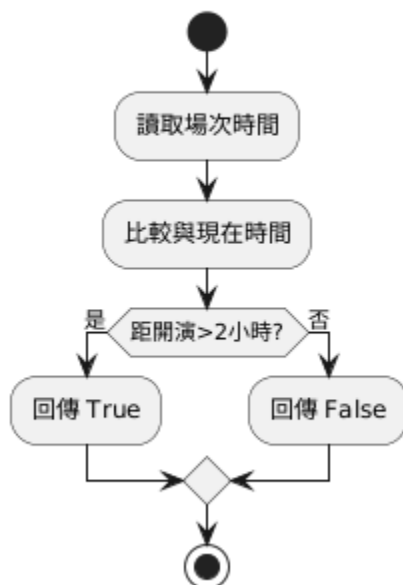
函式： 檢查是否可修改

資料庫： movie\_showing

處理描述：

檢查目前時間與放映時間差是否大於兩小時。

### C3 CheckTwoHour() 流程圖



#### C4 GetTicketStyle()

輸入： 訂單編號

輸出： 票種資料

函式： 取得原票資訊

資料庫： booking\_record

處理描述：

查詢訂單票種、數量、原價格，以供後續差額計算。

#### C4 GetTicketStyle() 流程圖



### C5 GetPayWay()

輸入： 訂單資訊

輸出： 付款方式

函式： 取得付款方式

資料庫： payment\_record

處理描述：

確認該筆交易的原付款方式（信用卡、LinePay 或現金）。

#### C5 GetPayWay() 流程圖



### C6 ChangeForNormal()

輸入： 新場次、座位

輸出： 更新狀態

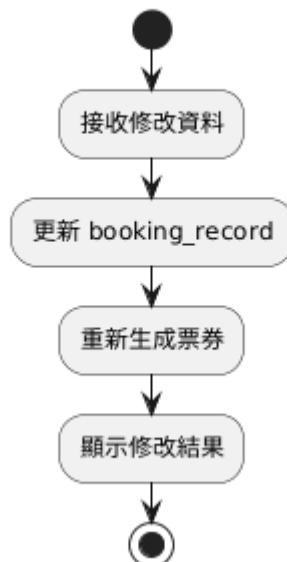
函式： 一般修改訂票流程

資料庫： booking\_record

處理描述：

若屬正常修改（非特殊優惠票），更新場次與座位並重新產出票券。

#### C6 ChangeForNormal() 流程圖



### C7 ChangeForSpecial()

輸入： 特殊票券資料

輸出： 更新狀態

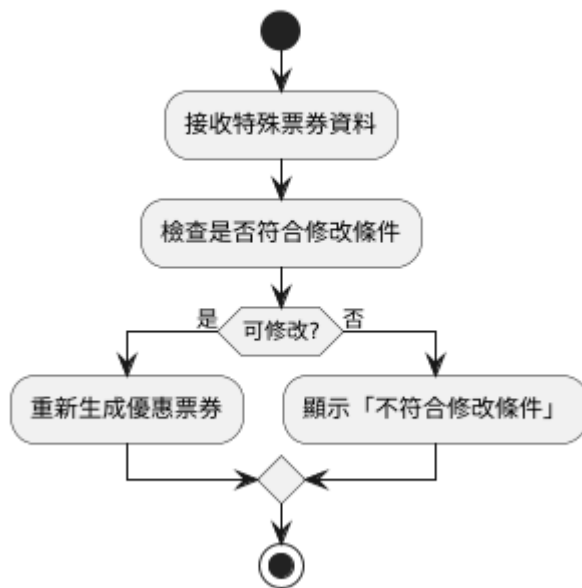
函式： 特殊狀況修改

資料庫： booking\_record

處理描述：

針對優惠票或團體票，進行人工審核或特殊差額處理。

**C7 ChangeForSpecial() 流程圖**



### C8 PriceDifference()

輸入： 原票價、新票價

輸出： 差額金額

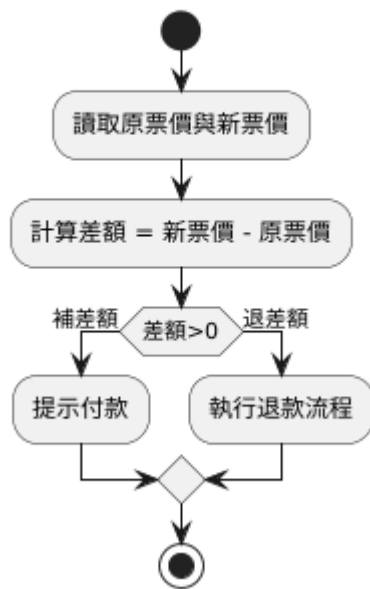
函式： 計算票價差額

資料庫： 無

處理描述：

比較新舊票價差額，若金額為正表示需補差額，負表示退差價。

### C8 PriceDifference() 流程圖



### C9 RecordChange()

輸入：修改後訂單資料

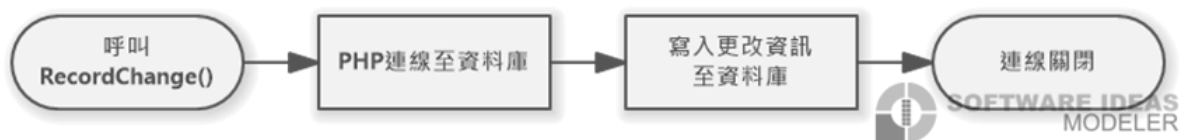
輸出：寫入狀態

函式：紀錄修改資料

資料庫：change\_record

處理描述：

將修改紀錄（原訂單、新訂單、修改時間）存入 change\_record 表中。



### C9 RecordChange() 流程圖



### C10 DisplayChangeSuccess()

輸入：修改結果

輸出：顯示成功訊息

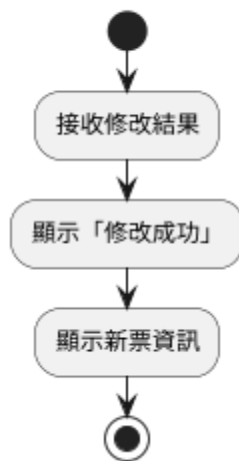
函式：顯示修改成功

資料庫：無

處理描述：

當修改流程完成時顯示確認畫面與新票資訊。

### C10 DisplayChangeSuccess() 流程圖



## C11 DisplayChangeError()

輸入： 錯誤代碼

輸出： 錯誤訊息

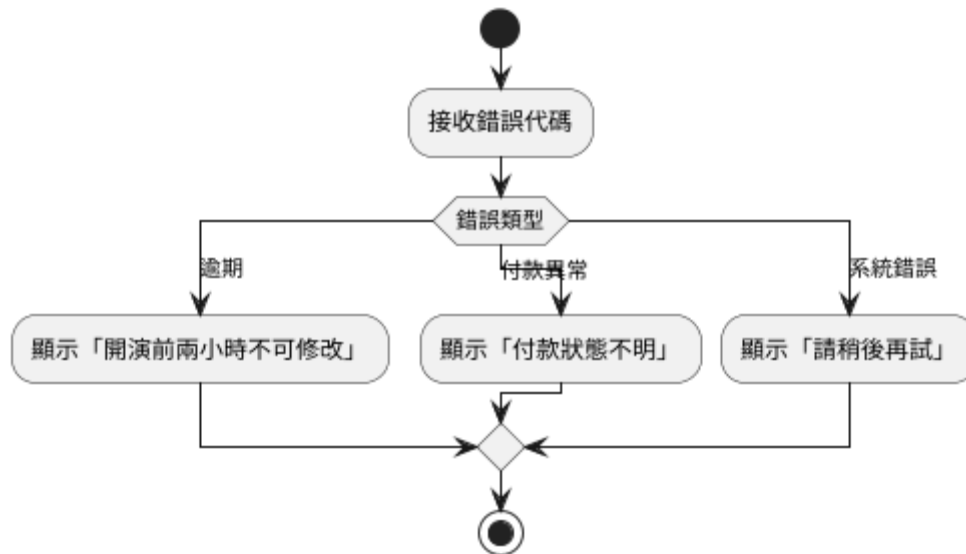
函式： 顯示修改失敗

資料庫： 無

處理描述：

若修改過程出現問題，顯示錯誤原因（如時間限制、付款異常）。

**C11 DisplayChangeError() 流程圖**



#### 2.4.7 Element Br(Browse)

##### Br1 MainBrowse()

輸入： 無

輸出： 無

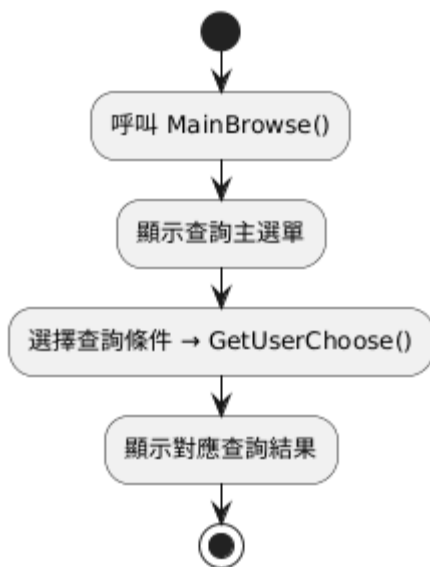
函式： 相關查詢主功能

資料庫： movie\_list, cinema\_list, showing\_schedule

處理描述：

呼叫此主功能後，會員可選擇查詢電影、影城、日期與場次資訊。

**Br1 MainBrowse() 流程圖**



### Br2 GetUserChoose()

輸入： 使用者查詢條件

輸出： 條件資料

函式： 取得使用者查詢條件

資料庫： 無

處理描述：

從前端介面讀取會員輸入的查詢條件（電影、日期、地點）。

#### Br2 GetUserChoose() 流程圖



### Br3 DisplayCinemaInfo()

輸入： 影城資料

輸出： 顯示影城資訊

函式： 顯示影城資訊

資料庫： cinema\_list

處理描述：

查詢所有影城資料並顯示影城名稱、地址與電話。

#### Br3 DisplayCinemaInfo() 流程圖



#### Br4 GetMovieChoose()

輸入： 無

輸出： 選擇電影條件

函式： 查詢電影條件

資料庫： movie\_list

處理描述：

讀取電影列表並讓使用者選擇想查詢的電影名稱。

#### Br4 GetMovieChoose() 流程圖



#### Br5 GetCinemaChoose()

輸入： 無

輸出： 選擇影城條件

函式： 查詢影城條件

資料庫： cinema\_list

處理描述：

讓使用者選擇欲查詢的影城名稱或地區。

### Br5 GetCinemaChoose() 流程圖



### Br6 GetDateChoose()

輸入： 無

輸出： 查詢日期條件

函式： 查詢日期條件

資料庫： showing\_schedule

處理描述：

讓使用者選擇欲查詢的放映日期並回傳。

### Br6 GetDateChoose() 流程圖



### Br7 DisplayShowing()

輸入： 電影與日期條件

輸出： 顯示放映場次

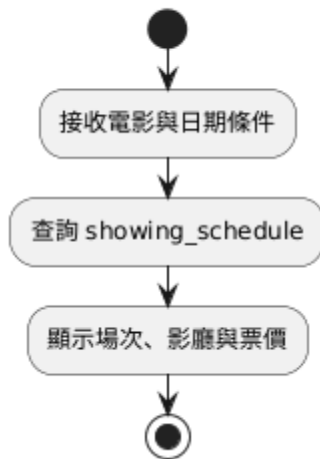
函式：顯示場次資訊

資料庫：showing\_schedule

處理描述：

根據電影與日期條件查詢放映時間、影廳與票價。

#### Br7 DisplayShowing() 流程圖



#### Br8 DisplaySeat()

輸入：場次編號

輸出：座位圖

函式：顯示座位圖

資料庫：seat\_map

處理描述：

顯示該場次座位配置，標示已售出與可選座位。

#### Br8 DisplaySeat() 流程圖



Br9 DisplayCinema()

輸入： 影城條件

輸出： 顯示影城資訊

函式： 顯示影城資訊

資料庫： cinema\_list

處理描述：

根據查詢條件顯示特定影城的詳細資訊。

**Br9 DisplayCinema() 流程圖**



Br10 DisplayMovie()

輸入： 電影條件

輸出： 顯示電影資訊

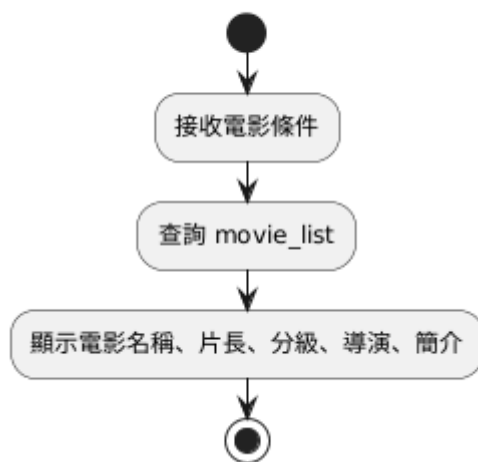
函式： 顯示電影資料

資料庫： movie\_list

處理描述：

根據查詢條件顯示電影名稱、片長、分級、導演與簡介。

**Br10 DisplayMovie() 流程圖**



#### 2.4.8 Element T(Top Up Card)

##### T1 MainTopUpCard()

輸入： 無

輸出： 無

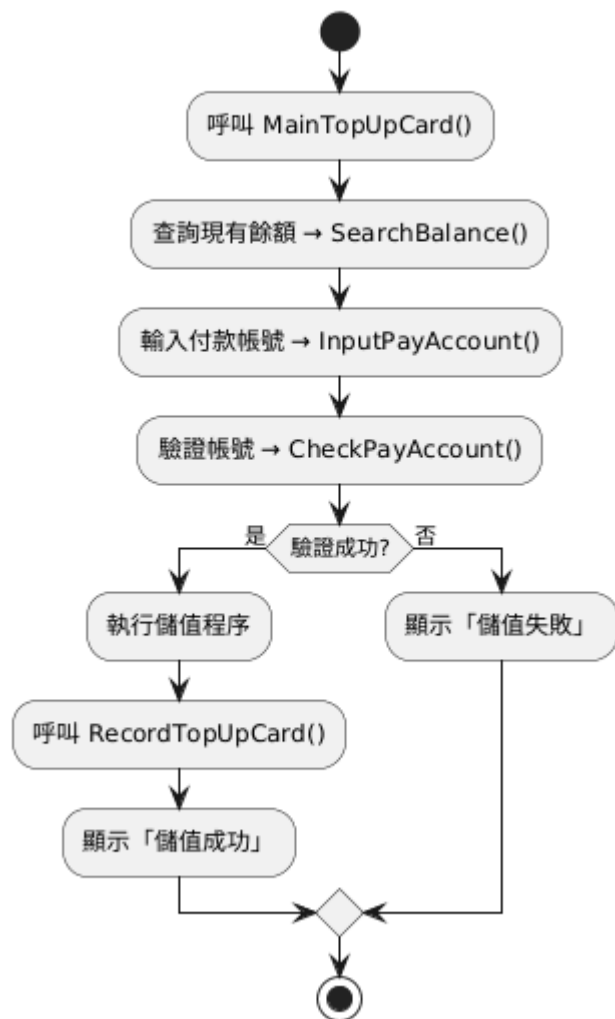
函式： 儲值功能主程序

資料庫： member\_card, payment\_record

處理描述：

呼叫此功能後，會員可查詢餘額、輸入付款帳號並執行儲值，完成後更新資料庫。

**T1 MainTopUpCard() 流程圖**



## T2 SearchBalance()

輸入：會員編號

輸出：餘額資訊

函式：查詢現有餘額

資料庫：member\_card

處理描述：

從資料庫讀取會員目前儲值卡金額。

### T2 SearchBalance() 流程圖



## T3 InputPayAccount()

輸入：帳號資料

輸出：帳號資訊

函式：輸入付款帳號

資料庫：無

處理描述：

會員輸入銀行帳號或信用卡資訊作為儲值付款來源。

### T3 InputPayAccount() 流程圖



#### T4 CheckPayAccount()

輸入：帳號資訊

輸出：True / False

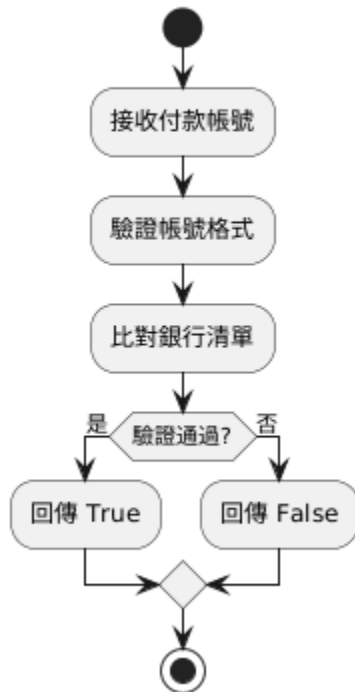
函式：驗證帳號正確性

資料庫：bank\_list

處理描述：

比對使用者輸入帳號是否符合銀行資料格式與驗證。

#### T4 CheckPayAccount() 流程圖



### T5 DisplayTopUpSuccess()

輸入：儲值結果

輸出：成功訊息

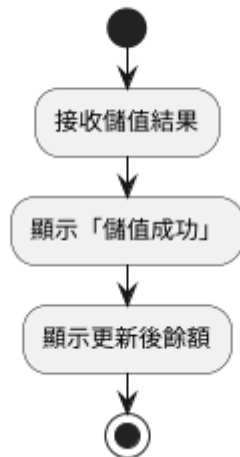
函式：顯示儲值成功

資料庫：無

處理描述：

儲值成功後顯示提示畫面與新餘額。

#### T5 DisplayTopUpSuccess() 流程圖



### T6 DisplayTopUpError()

輸入：錯誤代碼

輸出：錯誤訊息

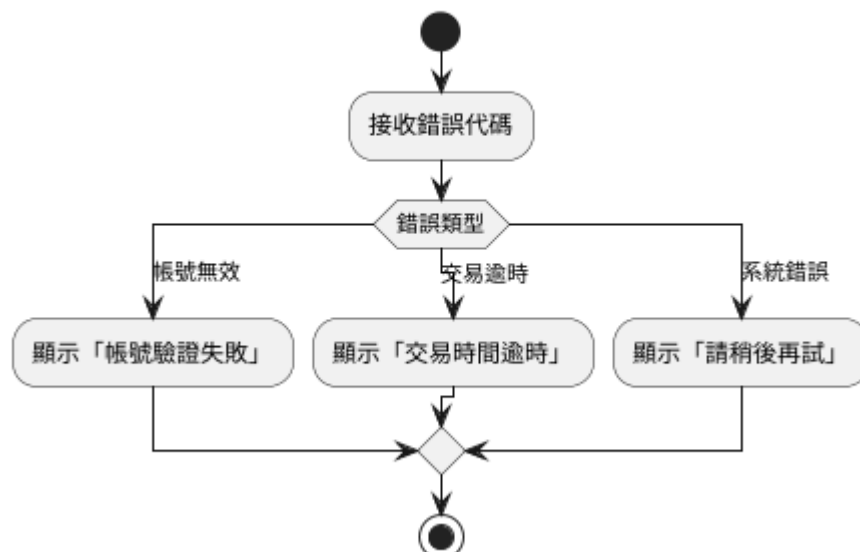
函式：顯示儲值失敗

資料庫：無

處理描述：

儲值失敗時顯示錯誤原因（例如帳號無效、餘額異常）。

#### T6 DisplayTopUpError() 流程圖



### T7 RecordTopUpCard()

輸入：會員帳號、儲值金額

輸出：寫入狀態

函式：寫入儲值記錄

資料庫：topup\_record

處理描述：

將儲值金額、付款方式、日期記錄於 topup\_record 表中。

#### T7 RecordTopUpCard() 流程圖



#### 2.4.9 Element M(Member Change)

##### M1 MainMemberChange()

輸入： 無

輸出： 無

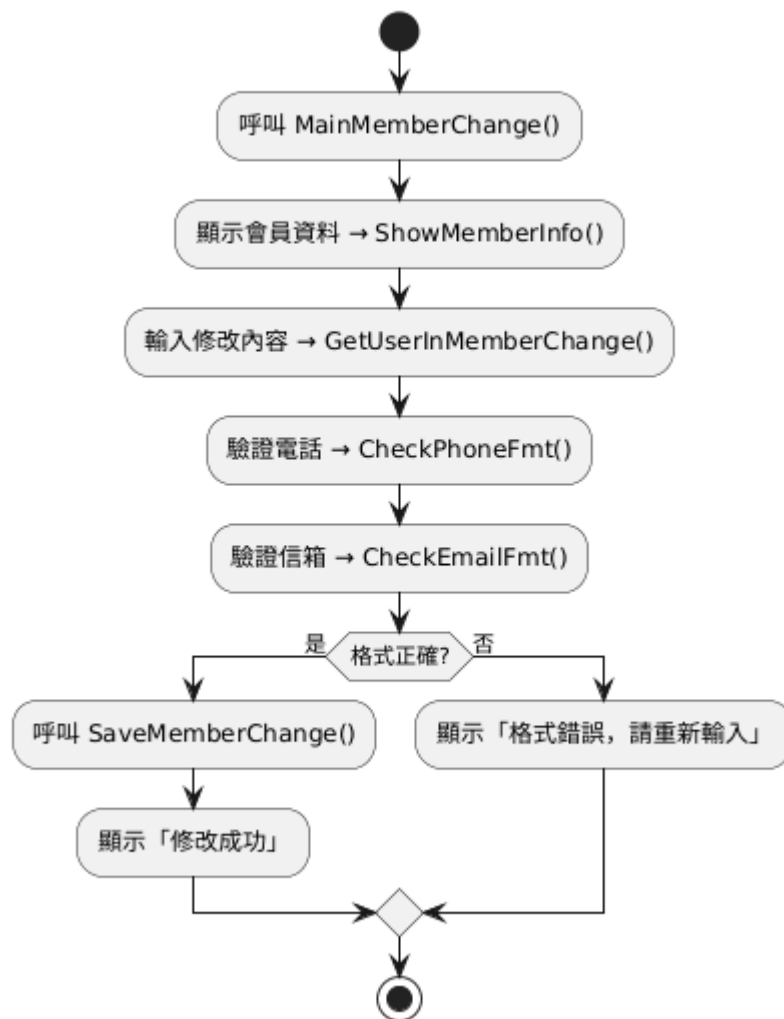
函式： 會員資料修改主功能

資料庫： member\_info

處理描述：

會員可修改電話、電子信箱等基本資料，系統將執行格式驗證後儲存變更。

**M1 MainMemberChange() 流程圖**



##### M2 ShowMemberInfo()

輸入： 會員編號

輸出： 現有資料

函式： 顯示目前會員資料

資料庫： member\_info

處理描述：

讀取會員目前的姓名、電話、信箱等資訊並顯示於畫面。

### M2 ShowMemberInfo() 流程圖



### M3 GetUserInMemberChange()

輸入：新會員資料

輸出：修改內容

函式：取得輸入資料

資料庫：無

處理描述：

使用者輸入修改後的會員資料（電話與電子信箱）。

### M3 GetUserInMemberChange() 流程圖



### M4 CheckPhoneFmt()

輸入：電話號碼

輸出：True / False

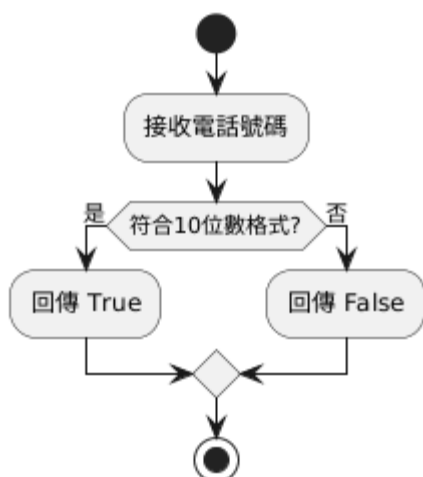
函式：驗證電話格式

資料庫：無

處理描述：

確認電話是否為正確的10位數格式。

#### M4 CheckPhoneFmt() 流程圖



#### M5 CheckEmailFmt()

輸入：電子信箱

輸出：True / False

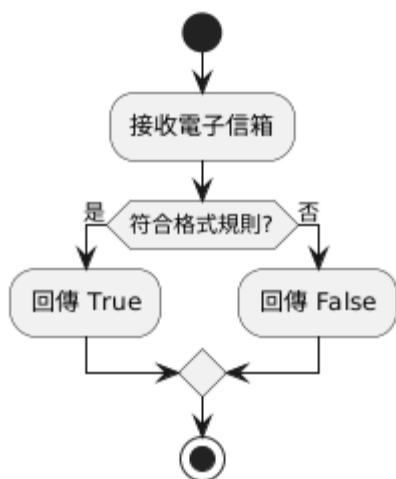
函式：驗證信箱格式

資料庫：無

處理描述：

檢查輸入信箱是否含有「@」與「.com」等必要格式。

#### M5 CheckEmailFmt() 流程圖



M6 SaveMemberChange()

輸入：新會員資料

輸出：成功訊息

函式：更新會員資料

資料庫：member\_info

處理描述：

將通過驗證的會員資料更新回 member\_info 資料表中。

M6 SaveMemberChange() 流程圖



## 2.5 使用者介面設計

(1)以下圖例示意圖並非最終版

本 (2)介面示意如下

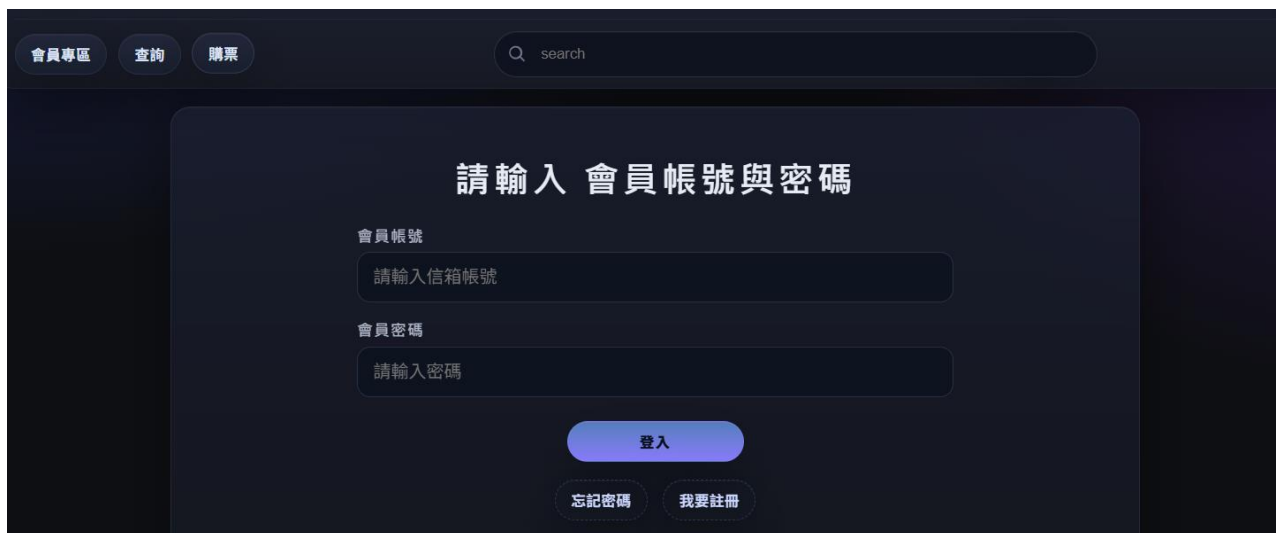


圖2.5-1 登入介面示意圖

## 請輸入個人基本資料

身分證字號

請輸入身分證字號

姓名

請輸入姓名

Email 帳號

請輸入電子郵件

密碼

請輸入密碼

再次輸入密碼

請再次輸入密碼

手機號碼

請輸入手機號碼

生日

年 / 月 / 日

忘記密碼題目

請選擇題目

忘記密碼答案

請填答案

付款帳號

綁定付款帳號 (可選)

註冊

已有帳號? [我要登入](#)

圖2.5-2 註冊介面示意圖

This screenshot shows the top section of a movie booking website. At the top, there is a navigation bar with three buttons: "會員專區" (Member Area), "查詢" (Search), and "購票" (Buy Tickets). To the right of these buttons is a search input field with the placeholder text "search" and a "Go" button. Below the navigation bar, the main content area is titled "選擇您想看的電影" (Select the movie you want to watch). This section contains four dropdown menus for selection: "請選擇影城" (Please select the cinema), "請選擇電影" (Please select the movie), "請選擇日期" (Please select the date), and "請選擇場次" (Please select the showtime). Below these dropdowns are two buttons: "前往訂票" (Go to booking) and "查看座位" (View seats).

圖2.5-3.1 訂票介面示意圖

This screenshot shows the lower section of the movie booking website. It features two main columns of ticket options. The left column is titled "一般票型 / 現場付款" (General ticket type / On-site payment) and lists "一般票 / 學生票 / 生日快樂票" (General ticket / Student ticket / Birthday Happy ticket). The right column is titled "特殊票型 / 現場或優惠付款" (Special ticket type / On-site or discounted payment) and lists "敬老票 / 愛心票 / 兌換券" (Elderly ticket / Love ticket / Exchange coupon). Below these columns is a "注意事項" (Notes) section containing five numbered points: 1. General tickets require online payment at the time of booking, supporting bank cards or cinema member cards. 2. Special tickets require on-site payment after verification. 3. A single order can book a maximum of 10 tickets. 4. Special tickets cannot be combined with general tickets. 5. Tickets cannot be modified or refunded within 2 hours before the movie starts.

圖2.5-3.2 訂票介面示意圖

會員專區
查詢
購票
Go

會員資訊



Hi! 王JJ  
會員身分：超級會員  
儲值卡餘額：\$5,000

選擇電影票種

| 票種    | 價格    | 張數                                 | 合計  |
|-------|-------|------------------------------------|-----|
| 全票    | \$300 | 0 <input type="button" value="v"/> | \$0 |
| 生日快樂票 | \$100 | 0 <input type="button" value="v"/> | \$0 |

選擇餐點

飲料類
熟食類
爆米花類


大冰紅

大冰紅  
\$64


中冰紅

中冰紅  
\$55


小冰紅

小冰紅  
\$51

圖2.5-3.3 訂票介面示意圖



圖2.5-3.4 訂票介面示意圖

Hi ! 王JJ  
會員身分：超級會員  
儲值卡餘額：\$5000

訂票資訊

|    |                  |
|----|------------------|
| 影城 | 讚芋頭椰漿米花豪影廳       |
| 電影 | 寶工學生畢業生活紀錄片      |
| 場次 | 2025/11/22 11:22 |
| 影廳 | 22廳              |
| 座位 | B22              |

購物清單

| 品項       | 金額       | 操作 |
|----------|----------|----|
| 全票       | x1 = 300 |    |
| 焦糖爆米花(小) | x3 = 240 |    |

合計 **\$540**

取消訂票

上一步

前往付款

圖2.5-3.5 訂票介面示意圖

← 上一步

searchGo

Hi ! 王JJ  
會員身分：超級會員  
儲值卡餘額：\$5000

選擇付款方式

儲值卡付款  
(超級會員獨享9折優惠)

信用卡付款

注意事項

1. 一般票種需於線上即時付款，不得保留訂位。  
2. 超級會員使用儲值卡付款享9折優惠。  
3. 維持信用卡額下2000元即為有效會員！  
4. 若選擇信用卡付款，需輸入卡資訊並確認資料一致。

取消訂票

上一步

圖2.5-3.6 訂票介面示意圖

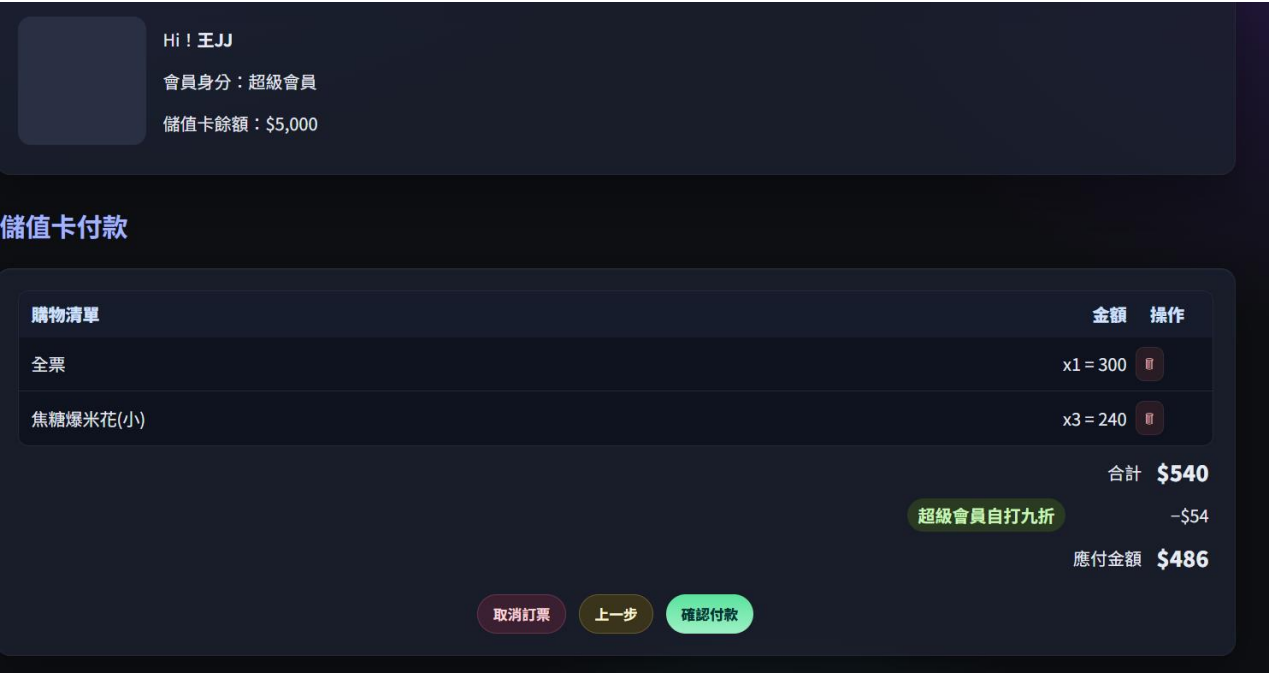


圖2.5-3.7 訂票介面示意圖

信用卡付款

購物清單

金額

操作

全票

x1 = 300

焦糖爆米花(小)

x3 = 240

合計：

NT\$540

電子信箱

xxxx@gmail.com

信用卡卡號

請輸入信用卡卡號

持卡人姓名

請輸入持卡人姓名

卡片到期日

月份

▼

年份

▼

付款金額

NT\$540

注意事項：  
1. 超級會員需仍可線上即時付款  
2. 請確認卡號與有效期限正確  
3. 若付款成功後不可取消

取消訂票

上一步

確認付款

圖2.5-3.8 訂票介面示意圖



圖2.5-3.9 訂票介面示意圖

← 返回

search

Go

訂票資訊

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 訂單編號： | B1243053               |
| 會員帳號： | iwannapass@gmail.com   |
| 時間：   | 2022/11/11 12:00~13:40 |
| 座位：   | A15                    |
| 餐點：   | 爆米花(中)*1、可樂(小)*1       |
| 票型：   | 全票                     |
| 總價格：  | 330元                   |
| 取票編號： | J123456789             |

確認退票？

是

否

圖2.5-5 退票介面示意圖

← 返回

查詢

購票

search

Go

訂票資訊

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| 取票序號： | WT65861855                    |
| 影城：   | 影城名稱                          |
| 電影：   | (數位) 電影名稱 (普遍級)               |
| 場次：   | 電影名稱   第5廳   2025/11/22 19:00 |
| 票種：   | 全票 \$300 × 2                  |
| 座位：   | A22、A23                       |
| 餐點：   | 可樂×1、焦糖爆米花(小)×1               |
| 總金額：  | 600元                          |

取消修改訂單

前往修改訂單

圖2.5-6 更改訂單介面示意圖



圖2.5-7 電影介紹介面示意圖

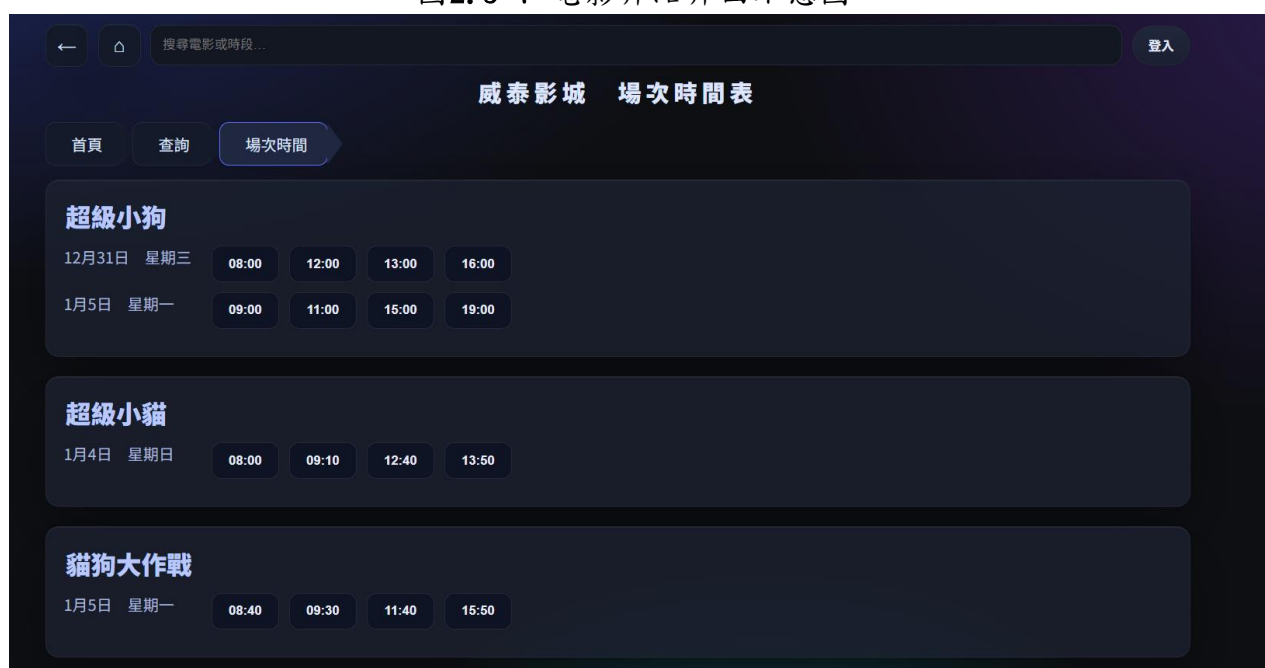


圖2.5-8 場次查詢介面示意圖

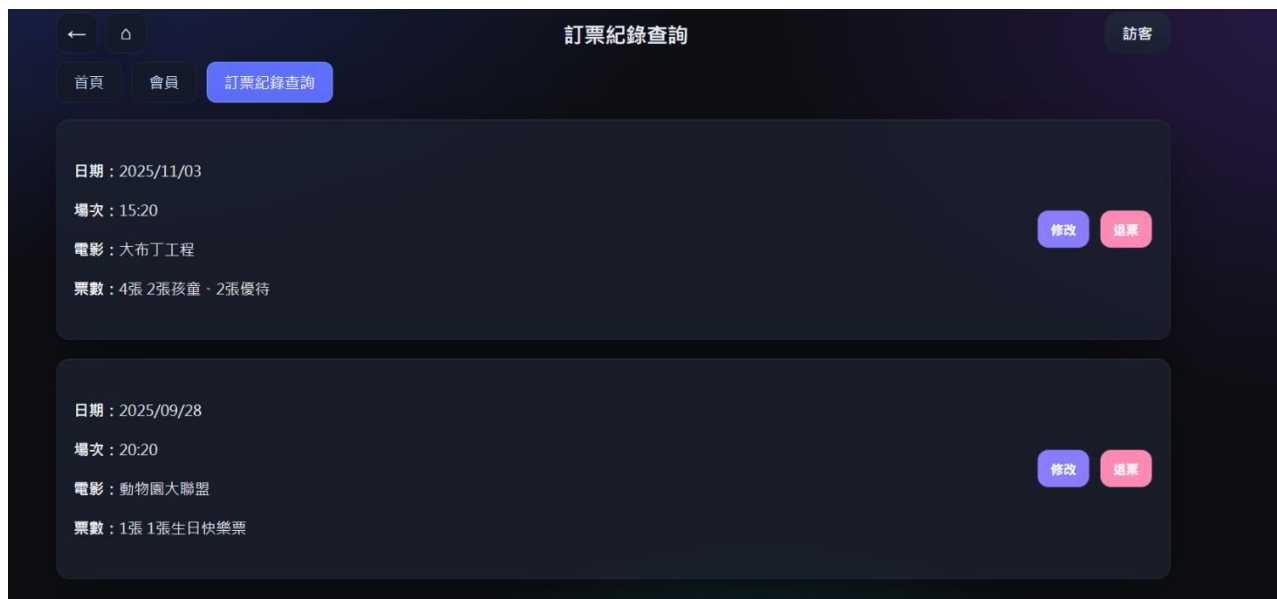
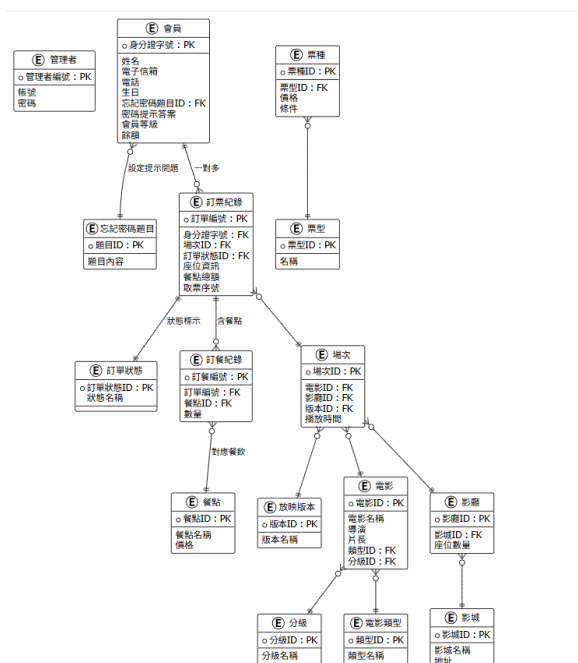


圖2.5-9 訂票紀錄介面示意圖

## 2.6 資料庫設計

### (1)ER-model



## (2) 資料結構表

supervisor 管理者資訊

| 英文名稱               | 中文名稱  | 資料型態 | 最大長度 | 允許空值 | 主鍵 | 外鍵 | 欄位說明            |
|--------------------|-------|------|------|------|----|----|-----------------|
| supervisor Account | 管理者帳號 | 字串   | 50   | 否    | 是  | 否  | 用於後台登入的帳號       |
| supervisor Pwd     | 管理者密碼 | 字串   | 50   | 否    | 否  | 否  | 登入密碼<br>(請加密存放) |

memberPwdQuestion 忘記密碼題目內容

| 英文名稱                  | 中文名稱     | 資料型態 | 最大長度 | 允許空值 | 主鍵 | 外鍵 | 欄位說明     |
|-----------------------|----------|------|------|------|----|----|----------|
| memberPwdHintI d      | 忘記密碼題目Id | 整數   | 10   | 否    | 是  | 否  | 忘記密碼題目編號 |
| memberPwdHint Content | 忘記密碼題目內容 | 文字   | 20   | 否    | 否  | 否  | 忘記密碼題目內容 |

orderStatus 訂單狀態

| 英文名<br>S稱               | 中文名稱       | 資料<br>型態 | 最大<br>長度 | 允許<br>空值 | 主<br>鍵 | 外<br>鍵 | 欄位說明   |
|-------------------------|------------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|
| order<br>Status<br>Id   | 訂單狀態Id     | 整數       | 10       | 否        | 是      | 否      | 訂單狀態編號 |
| order<br>Status<br>name | 訂單狀態名<br>稱 | 字串       | 20       | 否        | 否      | 否      | 訂單狀態名稱 |

#### meals餐點資訊

| 英文<br>名稱            | 中文名稱   | 資料<br>型態 | 最大<br>長度 | 允許<br>空值 | 主<br>鍵 | 外<br>鍵 | 欄位說明         |
|---------------------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|--------------|
| meals<br>Id         | 餐點Id   | 字串       | 10       | 否        | 是      | 否      | 餐點編號         |
| meals<br>Name       | 餐點名稱   | 字串       | 20       | 否        | 否      | 否      | 餐點名稱         |
| meals<br>Price      | 餐點價格   | 字串       | 10       | 否        | 否      | 否      | 餐點價格         |
| meals<br>Type<br>Id | 餐點類型Id | 字串       | 10       | 否        | 否      | 是      | 餐點類型<br>編號   |
| meals<br>Photo      | 餐點圖片   | 字串       | 10       | 否        | 否      | 否      | 賣相好的<br>餐點照片 |

#### mealsType餐點類型

| 英文名稱                  | 中文名稱       | 資料<br>型態 | 最大<br>長度 | 允許<br>空值 | 主<br>鍵 | 外<br>鍵 | 欄位說明       |
|-----------------------|------------|----------|----------|----------|--------|--------|------------|
| meals<br>Type<br>Id   | 餐點類型<br>Id | 字串       | 10       | 否        | 是      | 否      | 餐點類型<br>編號 |
| meals<br>Type<br>Name | 餐點類型<br>名稱 | 字串       | 10       | 否        | 否      | 否      | 餐點類型<br>名稱 |

memberCashCard 會員儲值卡

| 英文名稱     | 中文名稱 | 資料型態 | 最大長度 | 允許空值 | 主鍵 | 外鍵 | 欄位說明    |
|----------|------|------|------|------|----|----|---------|
| memberId | 會員編號 | 字串   | 10   | 否    | 是  | 是  | 會員身分證字號 |
| balance  | 餘額   | 整數   | 6    | 否    | 否  | 否  | 剩餘金額    |

bookingRecord 訂票紀錄

| 英文名稱         | 中文名稱   | 資料型態 | 最大長度 | 允許空值 | 主鍵 | 外鍵 | 欄位說明    |
|--------------|--------|------|------|------|----|----|---------|
| orderId      | 訂單編號   | 字串   | 10   | 否    | 是  | 否  | 訂單的號碼   |
| memberId     | 會員編號   | 字串   | 10   | 否    | 否  | 是  | 會員身分證字號 |
| showingId    | 場次Id   | 整數   | 6    | 否    | 否  | 否  | 場次編號    |
| time         | 時間     | 時間   | 15   | 否    | 否  | 否  | 訂票時間    |
| seat         | 座位     | 字串   | 100  | 否    | 否  | 否  | 訂票座位    |
| chooseMeal   | 所選餐點   | 字串   | 100  | 是    | 否  | 否  | 所選餐點    |
| ticketTypeId | 票型Id   | 數字   | 1    | 否    | 否  | 是  | 票型ID    |
| ticketNums   | 票      | 整數   | 2    | 否    | 否  | 否  | 張數      |
| orderId      | 訂單狀態Id | 整數   | 10   | 否    | 否  | 是  | 訂單狀態編號  |
| totalPrice   | 總價格    | 整數   | 5    | 否    | 否  | 否  | 本次消費金額  |
| getTicketNum | 取票序號   | 整數   | 5    | 否    | 否  | 否  | 取票序號    |

### ticketType 票型

| 英文名稱           | 中文名稱 | 資料型態 | 最大長度 | 允許空值 | 主鍵 | 外鍵 | 欄位說明          |
|----------------|------|------|------|------|----|----|---------------|
| ticketTypeId   | 票型Id | 整數   | 1    | 否    | 是  | 否  | 票型ID          |
| ticketTypeName | 票型名稱 | 文字   | 3    | 否    | 否  | 否  | 票型名稱(一般票，特殊票) |

### ticketClass 票種

| 英文名稱             | 中文名稱 | 資料型態 | 最大長度 | 允許空值 | 主鍵 | 外鍵 | 欄位說明                 |
|------------------|------|------|------|------|----|----|----------------------|
| ticketClassId    | 票種Id | 整數   | 2    | 否    | 是  | 否  | 票型ID                 |
| ticketClassName  | 票種名稱 | 字串   | 10   | 否    | 否  | 否  | 票種名稱(學生票，全票生日快樂票...) |
| ticketClassPrice | 票種價格 | 整數   | 3    | 否    | 否  | 否  | 票種價格                 |
| ticketTypeId     | 票型類別 | 整數   | 1    | 否    | 否  | 是  | 票型ID                 |

### memberProfile 會員資訊

| 英文名稱       | 中文名稱 | 資料型態 | 最大長度 | 允許空值 | 主鍵 | 外鍵 | 欄位說明    |
|------------|------|------|------|------|----|----|---------|
| memberId   | 會員編號 | 字串   | 10   | 否    | 是  | 否  | 會員身份證字號 |
| memberName | 會員姓名 | 字串   | 20   | 否    | 否  | 否  | 會員姓名    |
| member     | 會員帳號 | 字串   | 50   | 否    | 否  | 否  | 會員帳號    |

|                    |               |    |    |   |   |   |                                  |
|--------------------|---------------|----|----|---|---|---|----------------------------------|
| Email              |               |    |    |   |   |   |                                  |
| member Pwd         | 會員密碼          | 字串 | 50 | 否 | 否 | 否 | 會員密碼                             |
| member Phone       | 會員手機          | 字串 | 10 | 否 | 否 | 否 | 手機格式為<br>09xxxxx<br>xxx          |
| member Birth       | 會員生日          | 數字 | 10 | 否 | 否 | 否 | 生日格式為<br>xxxxxxx<br>x(西元<br>年月日) |
| member PwdHint Id  | 忘記密碼<br>題目 Id | 整數 | 10 | 否 | 否 | 是 | 忘記密碼<br>的題目編<br>號                |
| member PwdHint Ans | 忘記密碼<br>答案    | 字串 | 50 | 否 | 否 | 否 | 忘記密碼<br>的答案                      |
| member PayAccount  | 付款帳號          | 字串 | 14 | 否 | 否 | 否 | 會員付款<br>帳戶                       |
| member Confirm     | 驗證碼           | 字串 | 6  | 否 | 否 | 否 | 會員信箱<br>驗證碼                      |

#### cinema影城

| 英文名稱          | 中文名稱 | 資料<br>型態 | 最大<br>長度 | 允許<br>空值 | 主<br>鍵 | 外<br>鍵 | 欄位說明 |
|---------------|------|----------|----------|----------|--------|--------|------|
| cinemaId      | 影城Id | 字串       | 2        | 否        | 是      | 否      | 影城編號 |
| cinemaAddress | 影城地址 | 字串       | 80       | 否        | 否      | 否      | 影城地址 |
| cinemaName    | 影城名稱 | 字串       | 20       | 否        | 否      | 否      | 影城名稱 |
| cinemaTele    | 影城電話 | 數字       | 15       | 否        | 否      | 否      | 影城電話 |
| cinemaImg     | 影城照片 | 字串       | 50       |          |        |        |      |

|              |              |    |     |   |   |   |        |
|--------------|--------------|----|-----|---|---|---|--------|
| cinemaBusTwo | 交通資訊         | 字串 | 300 | 否 | 否 | 否 | 影城交通資訊 |
| cinemaInfo   | 影城介紹         | 字串 | 500 | 否 | 否 | 否 | 影城介紹資訊 |
| googleMap    | Google<br>地圖 | 字串 | 150 | 否 | 否 | 否 | 影城地理位置 |

#### theater影廳

| 英文名稱        | 中文名稱 | 資料<br>型態 | 最大<br>長度 | 允許<br>空值 | 主<br>鍵 | 外<br>鍵 | 欄位說明 |
|-------------|------|----------|----------|----------|--------|--------|------|
| theaterId   | 影廳Id | 字串       | 6        | 否        | 是      | 否      | 影廳編號 |
| cinemaId    | 影城Id | 數字       | 10       | 否        | 否      | 是      | 影城編號 |
| theaterName | 影廳名稱 | 文字       | 30       | 否        | 否      | 否      | 影廳名稱 |
| seatNumber  | 座位數  | 數字       | 3        | 否        | 否      | 否      | 座位數量 |

#### showing場次

| 英文名稱        | 中文名稱 | 資料<br>型態 | 最大<br>長度 | 允許<br>空值 | 主<br>鍵 | 外<br>鍵 | 欄位說明        |
|-------------|------|----------|----------|----------|--------|--------|-------------|
| showingId   | 場次Id | 數字       | 6        | 否        | 是      | 否      | 場次編號        |
| movieId     | 電影Id | 數字       | 5        | 否        | 否      | 是      | 電影編號        |
| theaterId   | 影廳Id | 字串       | 6        | 否        | 否      | 是      | 影廳編號        |
| versionId   | 版本Id | 數字       | 2        | 否        | 否      | 是      | 版本編號        |
| showingDate | 日期   | 文字       | 10       | 否        | 否      | 否      | xxxx年xx月xx日 |
| startTime   | 開始時間 | 文字       | 5        | 否        | 否      | 否      | 24小時制，xx:xx |

#### movie電影資訊

| 英文名稱    | 中文名稱 | 資料<br>型態 | 最大<br>長度 | 允許<br>空值 | 主<br>鍵 | 外<br>鍵 | 欄位說明 |
|---------|------|----------|----------|----------|--------|--------|------|
| movieId | 電影Id | 數字       | 5        | 否        | 是      | 否      | 電影編號 |

|             |      |    |      |   |   |   |                       |
|-------------|------|----|------|---|---|---|-----------------------|
| movieName   | 電影名稱 | 文字 | 35   | 否 | 否 | 否 | 電影名稱                  |
| movieTime   | 電影片長 | 文字 | 8    | 否 | 否 | 否 | xx時xx分                |
| gradeId     | 分級Id | 數字 | 2    | 否 | 否 | 是 | 分級編號                  |
| movieStart  | 上映日期 | 文字 | 10   | 否 | 否 | 否 | 電影上映日期<br>xxxx年xx月xx日 |
| movieInfo   | 電影介紹 | 文字 | 1000 | 否 | 否 | 否 | 電影介紹                  |
| movieTypeId | 類型Id | 數字 | 10   | 否 | 否 | 是 | 電影類型編號                |
| director    | 導演   | 文字 | 40   | 可 | 否 | 否 | 導演姓名                  |
| actors      | 主演   | 文字 | 100  | 可 | 否 | 否 | 演員姓名                  |
| movieImg    | 電影圖片 | 文字 | 150  | 否 | 否 | 否 | 電影圖片URL               |

### playVersion放映版本

| 英文名稱        | 中文名稱 | 資料型態 | 最大長度 | 允許空值 | 主鍵 | 外鍵 | 欄位說明 |
|-------------|------|------|------|------|----|----|------|
| versionId   | 版本Id | 數字   | 2    | 否    | 是  | 否  | 版本編號 |
| versionName | 版本名稱 | 字串   | 15   | 否    | 否  | 否  | 版本名稱 |

### seatCondition座位狀況

| 英文名稱       | 中文名稱 | 資料型態 | 最大長度 | 允許空值 | 主鍵 | 外鍵 | 欄位說明   |
|------------|------|------|------|------|----|----|--------|
| showingId  | 場次Id | 字串   | 6    | 否    | 是  | 是  | 場次ID   |
| seatNumber | 座位編號 | 字串   | 10   | 否    | 是  | 否  | 座位編號   |
| seatEmpty  | 座位有空 | 數字   | 1    | 否    | 否  | 否  | 座位是否為空 |

### movieType電影類型

| 英文名稱          | 中文名稱   | 資料型態 | 最大長度 | 允許空值 | 主鍵 | 外鍵 | 欄位說明   |
|---------------|--------|------|------|------|----|----|--------|
| movieTypeId   | 電影類型Id | 數字   | 2    | 否    | 是  | 否  | 電影類型編號 |
| movieTypeName | 電影類型名稱 | 字串   | 2    | 否    | 否  | 否  | 電影類型名稱 |

### grade分級

| 英文名稱      | 中文名稱 | 資料型態 | 最大長度 | 允許空值 | 主鍵 | 外鍵 | 欄位說明 |
|-----------|------|------|------|------|----|----|------|
| gradeId   | 分級Id | 數字   | 10   | 否    | 是  | 否  | 分級編號 |
| gradeName | 分級名稱 | 字串   | 10   | 否    | 否  | 否  | 分級名稱 |

